

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Profesionālās vidējās izglītības programma

Datorikas, elektronikas un enerģētikas katedra

**Kvalifikācijas eksāmena 2. uzdevuma
tehniskā dokumentācija**

Ziņu portāls "Latvijas ziņotājs"

Darba autors:

Kristiāns Beiša

P22-2 grupa

_____ (paraksts)

Rīga, 2026

SATURS

IEVADS	3
1. UZDEVUMA FORMULĒJUMS	5
2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA	6
2.1. Lietojumu gadījumu diagrammas	6
2.2. Sistēmas funkcionālās prasības	8
2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības	12
3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU APRAKSTS UN IZVĒLES PAMATOJUMS ..	14
3.1. Iespējamo risināšanas līdzekļu un valodu apraksts	14
3.2. Izvēlēto risināšanas līdzekļu un valodu apraksts	18
4. SISTĒMAS MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA	20
4.1. Sistēmas statistiskais skats	20
4.2. Sistēmas funkcionālais skats	25
4.3. Sistēmas dinamiskais skats.....	27
5. LIETOTĀJU CEĻVEDIS.....	30
5.1. Reģistrētā lietotāja ceļvedis.....	30
5.2. Darbinieka ceļvedis	32
5.3. Administratora ceļvedis.....	33
6. TESTĒŠANAS PIEMĒRI	34
SECINĀJUMI	38
SAĪSINĀJUMU SARAKSTS	40
INFORMĀCIJAS AVOTI.....	41
PIELIKUMI.....	44
1. pielikums. Programmas kods	45
2. pielikums. Audzēkņa galvojums	130
3. pielikums. PKE uzdevumu izpilde.....	131

IEVADS

Latvijā ir salīdzinoši maz ziņu portālu, piemēram, Delfi.lv, LA.LV, LSM.lv, TVNET, jauns.lv. Dažos no tiem liela daļa satura nav pieejama bez abonementa. Lielākajai daļai no tiem ir pārāk daudz reklāmas, kas traucē koncentrēties uz ziņu lasīšanu. Visos šajos ziņu portālos lietotājiem nav iespējas tiešsaistē sarakstīties ar citiem lietotājiem un pašiem ziņot par jaunumiem, lai visi pārējie lietotāji to redzētu. Tāpēc radās ideja izveidot ziņu portālu "Latvijas ziņotājs", kurš spētu konkurēt ar citiem Latvijas ziņu portāliem un novērst šīs problēmas. Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" galvenā atšķirība no citiem populārajiem Latvijas ziņu portāliem būs, ka tas koncentrējas vairāk uz atgriezenisko saiti ar lietotāju, iespēju ļaut lietotājam pašam veidot ziņas, sarakstīties ar citiem lietotājiem un izteikt savu viedokli.

Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" mērķis ir sniegt iespēju lietotājam saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālajiem notikumiem. Šo informāciju lietotāji varēs saņemt teksta, attēlu vai video formātā. Ziņas varēs meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem. Būs iespēja pievienot atsauksmes ziņām teksta veidā, kā arī novērtēt ziņas kvalitāti baļļu skalā no viens līdz pieci. Lietotāji varēs arī iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai skatītu papildus saturu. Lietotāji varēs pievienot savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas" un sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavās. Ziņu portāla lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu, kas sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, novērtēt ziņu baļļu skalā, iegādāties maksas abonementu, pievienot un dzēst savas ziņas sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā. Ziņu portāla struktūra un izskats būs izveidots tā, lai jebkurš lietotājs spētu atrast visu nepieciešamo informāciju un lai mājas lapu varētu lietot uz ierīcēm ar dažāda izmēra ekrāniem.

Ziņu portālu varēs lietot jebkurš interesents, kurš zina latviešu valodu un kuram interesē ziņas par Latviju un pasauli. Satura pārvaldīšanai un tiešsaistes tērzētavas pārraudzībai būs darbinieka un administratora lomas. Atšķirībā no darbiniekiem, administratori varēs rediģēt un dzēst jebkura cita darbinieka veidotās ziņas un dzēst lietotāju atsauksmes pie tām.

Līdz ar to, šī darba mērķis ir izveidot ziņu portālu "Latvijas ziņotājs". Lai sasniegtu šo mērķi ir izvirzīti uzdevumi:

- izveidot datu bāzi;
- izveidot ziņu portālu;
- izveidot ziņu attēlošanas sistēmu;
- izveidot ziņu meklēšanas sistēmu;
- izveidot kontu sistēmu;
- izveidot ziņu veidošanas sistēmu;

- izveidot ziņojumu apmaiņas sistēmu;
- izveidot sistēmu ziņu novērtēšanai ballu skalā;
- izveidot maksas abonēšanas sistēmu;
- izveidot atsevišķu saskarni portāla darbiniekiem un administratoriem;
- testēt un atklūdot portālu katrā izstrādes posmā.

1. UZDEVUMA FORMULĒJUMS

Jāizveido ziņu portāls "Latvijas ziņotājs", kurš sniegs iespēju saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālākajiem notikumiem. Ziņu portāla funkcionalitātei jābūt izveidotai kā mājas lapai.

Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" mērķis ir sniegt iespēju lietotājam saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālākajiem notikumiem. Šo informāciju lietotāji varēs saņemt teksta, attēlu vai video formātā. Ziņas varēs meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem. Būs iespēja pievienot atsauksmes ziņām teksta veidā, kā arī novērtēt ziņas satura kvalitāti baļļu skalā no viens līdz pieci. Lietotāji varēs arī iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai skatītu papildus saturu. Būs pieejama iespēja pievienot savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas" un sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavās. Mājas lapas lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu, kas sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, novērtēt ziņu baļļu skalā, iegādāties maksas abonementu, pievienot un dzēst savas ziņas sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā.

Ziņu portāls ir paredzēts lietošanai visiem Latvijas iedzīvotājiem tikai latviešu valodā. Visi lietotāji varēs skatīties ziņas, meklēt ziņas pēc kategorijām un atslēgas vārdiem, lasīt citu lietotāju atsauksmes, aplūkot ziņas satura kvalitātes novērtējumu baļļu skalā no viens līdz pieci, lasīt tiešsaistes tērzētavu un izveidot savu kontu. Satura pārvaldīšanai būs darbinieka un administratora lomas.

Mājas lapas lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu. Konts sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, pievienot un dzēst savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā.

Darbiniekam būs iespēja mājas lapā pievienot jaunas ziņas, kā arī dzēst un rediģēt ziņas, ko šis darbinieks ir publicējis. Darbinieks varēs pievienot, rediģēt un dzēst savas atsauksmes un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie savām ziņām. Sadaļā "Lietotāju ziņas" darbinieks varēs dzēst visas ziņas un atsauksmes, kā arī dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās.

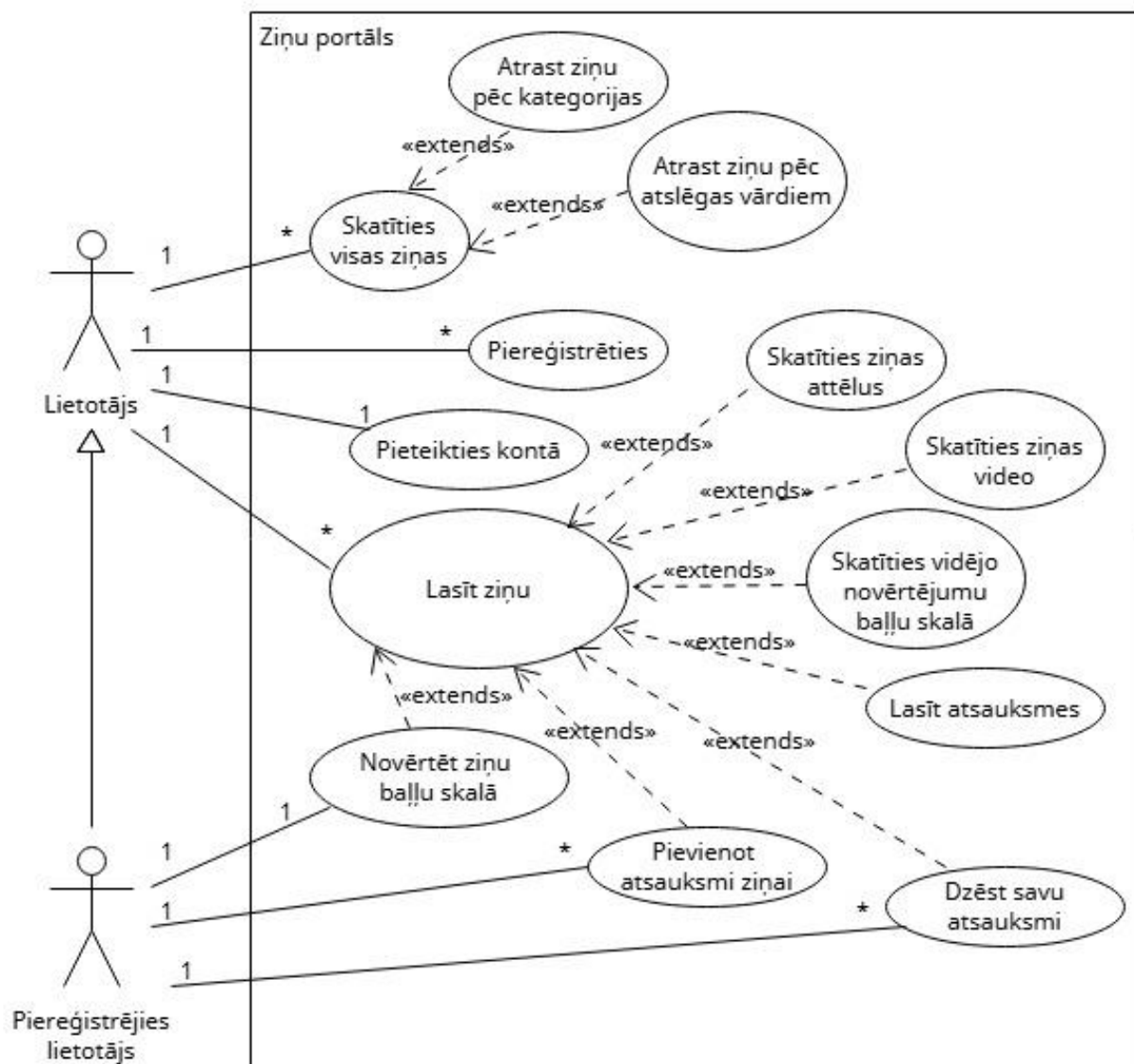
Administratoriem būs iespēja mājas lapā dzēst un rediģēt visas ziņas, pievienot jaunas ziņas, dzēst citu lietotāju atsauksmes pie visām ziņām un pievienot, rediģēt un dzēst savas atsauksmes, sadaļā "Lietotāju ziņas" dzēst visas ziņas un atsauksmes, dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās.

Mājas lapa strādās populārākajās pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera), operētājsistēmās Windows, macOS, Android, iOS, un mājas lapas dizainam jābūt responsīvam, lai tas pielāgotos dažādiem ekrāna izmēriem.

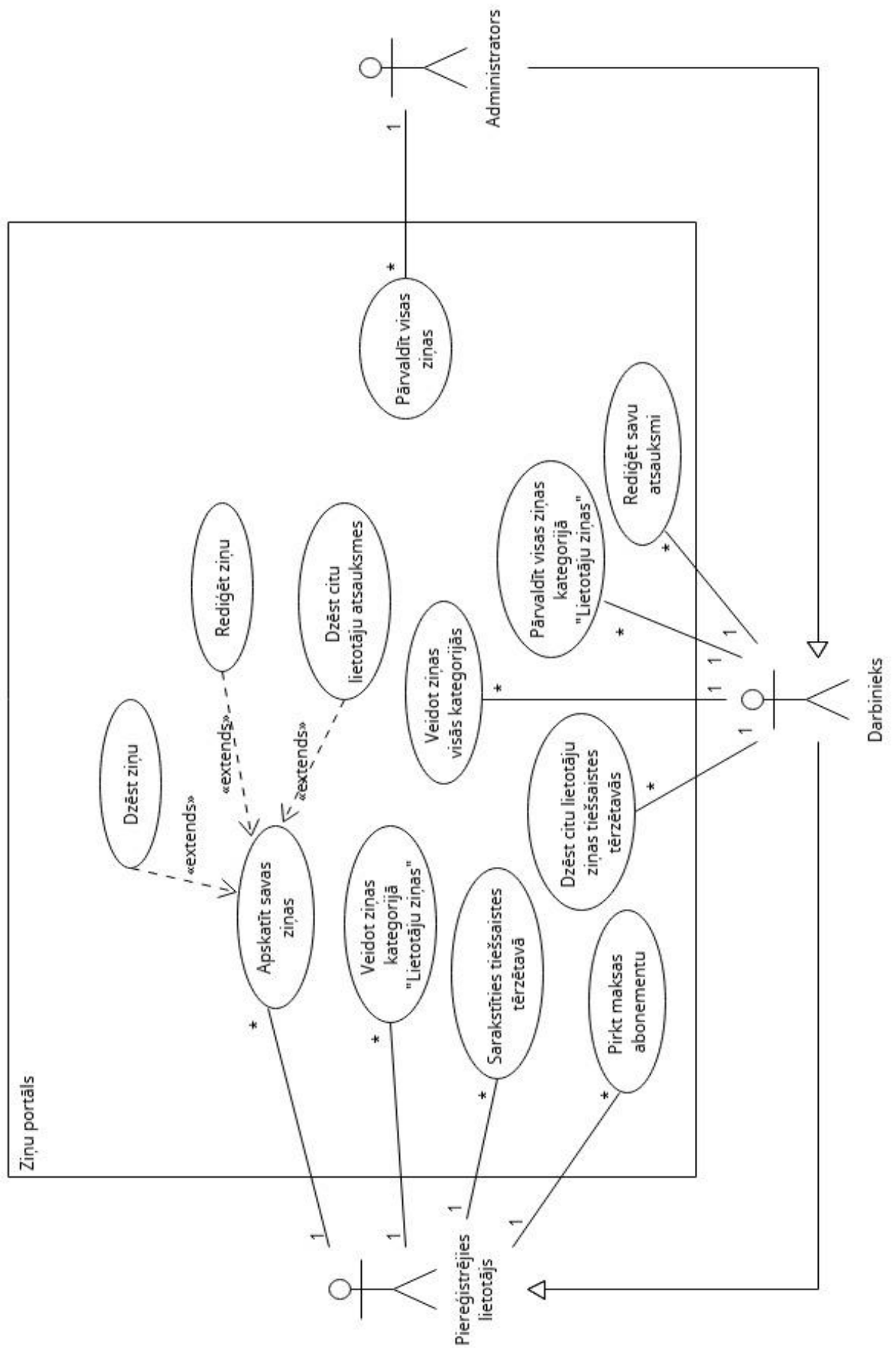
2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

2.1. Lietojumu gadījumu diagrammas

Lietojumu gadījumu diagrammā (skat. 2.1. un 2.2. att.) ir attēlotas nepiereģistrētā lietotāja, piereģistrētā lietotāja, darbinieka un administratora funkcionālās prasības.



2.1. att. Lietojumu gadījumu diagrammas pirmā daļa



2.2. att. Lietojumu gadījumu diagrammas otrā daļa

2.2. Sistēmas funkcionālās prasības

2.2.1. Jebkuram lietotājam pieejamā funkcionalitāte:

1. Skatīties visas ziņas

- Apraksts - iespēja skatīties sarakstu ar visām pieejamām ziņām, ar papildus iespējām tās meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas pieejamās ziņas.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām sākot no jaunākajām.

1.1. Atrast ziņu pēc kategorijas

- Apraksts - iespēja izvēlēties vienu no pieejamām kategorijām pēc kuras meklēt vajadzīgās ziņas.
- Ievaddati - kategorijas nosaukums.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas ziņas no šīs kategorijas.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām no dotās kategorijas sākot no jaunākajām.

1.2. Atrast ziņu pēc atslēgas vārdiem

- Apraksts - iespēja ievadīt vārda fragmentu vai vārdus, pēc kuriem meklēt vajadzīgās ziņas.
- Ievaddati - viens vai vairāki atslēgas vārdi vai vārda fragments.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas ziņas, kas satur dotos atslēgas vārdus virsrakstā vai ziņas saturā.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām, kas satur dotos atslēgas vārdus sākot no jaunākajām. Gadījumā, kad neviena ziņa nav atrasta, paziņot, ka neviena ziņa netika atrasta.

2. Lasīt ziņu

- Apraksts - iespēja lasīt ziņas tekstu, ar papildus iespējām apskatīt ziņas attēlus, video, kā arī apskatīt citu lietotāju atstātās atsauksmes un ziņas vidējo novērtējumu balļu skalā no viens līdz pieci.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasīts un izvadīts ziņas saturs (teksts, attēli, video, lietotāju atsauksmes un vidējais ziņas novērtējums balļu skalā).
- Izvaddati - lapa ar visu ziņas saturu.

3. Piereģistrēties

- Apraksts - iespēja piereģistrēties sistēmā, izveidojot savu kontu.
- Ievaddati - lietotājvārds, e-pasts, parole.
- Apstrāde - datu bāzē tiek izveidots jauns lietotājs ar dotajiem datiem.

- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu konta izveidi vai kļūdas paziņojums.

4. Pieteikties kontā

- Apraksts - iespēja pieteikties sistēmā ar savu kontu.
- Ievaddati - lietotājvārds vai e-pasts un parole.
- Apstrāde - tiek pārbaudīts, vai datu bāzē dotais konts pastāv un vai ievadītie dati sakrīt. Pareizu datu ievades rezultātā notiek pieteikšanās kontā.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu pieteikšanos kontā.

2.2.2. Pierēģistrētajam lietotājam pieejamā funkcionalitāte:

1. Novērtēt ziņu baļļu skalā

- Apraksts - iespēja novērtēt jebkuru ziņu baļļu skalā no viens līdz pieci.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID) un Baļļu skaits.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāts izvēlētais baļļu skaits no viens līdz pieci ziņai un atjaunināts ziņas vidējais baļļu skaits.
- Izvaddati - izvēlētais baļļu skaits tiek parādīts pie ziņas satura.

2. Veidot ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas"

- Apraksts - iespēja izveidot savu ziņu atsevišķā kategorijā, "Lietotāju ziņas".
- Ievaddati - ziņas virsraksts, ziņas galvenais attēls, ziņas teksta saturs, papildus ziņas attēli un video.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāta jauna ziņa ar visiem ievadītajiem datiem.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas izveidi.

3. Apskatīt savas ziņas

- Apraksts - iespēja apskatīt visas savas izveidotās ziņas, ar papildus iespējām tās dzēst un rediģēt, kā arī apskatīt un dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas savas izveidotās ziņas ar iespēju tās pārvaldīt.
- Izvaddati - lapa ar visām savām izveidotām ziņām sākot no jaunākajām.

3.1. Dzēst ziņu

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst savu publicēto ziņu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu.

3.2. Rediģēt ziņu

- Apraksts - iespēja rediģēt visu savas ziņas saturu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), ziņas teksta saturs, ziņas virsraksts, galvenais attēls, papildus attēli un video.
- Apstrāde - ziņas dati tiek atjaunināti datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas rediģēšanu.

3.3. Dzēst citu lietotāju atsauksmes

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - atsauksmes identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

4. Sarakstīties tiešsaistes tīrētavā

- Apraksts - iespēja sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tīrētavā.
- Ievaddati - teksts, lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāts ievadītais teksts izvēlētajā tiešsaistes tīrētavā un izvadīts, lai to redzētu visi lietotāji.
- Izvaddati - ievadītais teksts tiešsaistes tīrētavā.

5. Pīrkt maksas abonementu

- Apraksts - iespēja iegādāties maksas abonementu izmantojot maksāšanas sistēmu, lai piekļūtu papildus saturam.
- Ievaddati - maksājuma metode, maksājuma dati, lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - tiek pārbaudīts vai maksājums tiek veiksmīgi veikts. Veiksmīgas iegādes gadījumā lietotāja kontam tiek piešķirts abonements.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu abonementa iegādi.

6. Pievienot atsauksmi ziņai

- Apraksts - iespēja pievienot savu atsauksmi ziņai teksta veidā.
- Ievaddati - atsauksmes teksts, lietotāja identifikācijas numurs (ID), ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē ievadītais teksts tiek saglabāts pie atsauksmēm, ar lietotāja ID un ziņas ID, pie kuras tika pievienota atsauksme.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu atsauksmes pievienošanu.

7. Dzēst savu atsauksmi

- Apraksts - iespēja dzēst savu atsauksmi pie ziņas, kur tā tika pievienota.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), atsauksmes identifikācijas numurs (ID).

- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

2.2.3. Darbiniekam pieejamā funkcionalitāte:

1. Dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tīrzētavās

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst jebkura cita lietotāja ziņu tiešsaistes tīrzētavā.
- Ievaddati - tīrzētavas ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no tiešsaistes tīrzētavas ziņu tabulas.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu no tīrzētavas.

2. Veidot ziņas visās kategorijās

- Apraksts - iespēja veidot ziņas pilnīgi visās kategorijās.
- Ievaddati - ziņas virsraksts, ziņas galvenais attēls, ziņas kategorija, ziņas teksta saturs, papildus ziņas attēli, video.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāti visi ievadītie dati par ziņu.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas izveidi.

3. Pārvaldīt visas ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas"

- Apraksts - iespēja pārvaldīt pilnīgi visas ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas", ar iespēju tās dzēst un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie tām.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID) un atsauksmes identifikācijas numurs (ID), ja vēlas dzēst atsauksmi.
- Apstrāde - datu bāzē tiek dzēsta ziņa vai atsauksme pie tās.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas vai atsauksmes dzēšanu.

4. Rediģēt savu atsauksmi

- Apraksts - iespēja rediģēt jebkuru savu atsauksmi pie jebkuras ziņas.
- Ievaddati - jaunais atsauksmes teksts.
- Apstrāde - tiek pārbaudīts vai ir ievadīts teksts un jaunais atsauksmes teksts tiek saglabāts datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu atsauksmes rediģēšanu.

2.2.4. Administratoram pieejamā funkcionalitāte:

1. Pārvaldīt visas ziņas

- Apraksts - iespēja pārvaldīt pilnīgi visas ziņas pilnīgi visās kategorijās, ar iespēju tās dzēst, rediģēt un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie tām.

- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas izveidotās ziņas ar iespēju tās pārvaldīt.
- Izvaddati - lapa ar visām izveidotām ziņām sākot no jaunākajām.

1.1. Dzēst ziņu

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst ziņu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu.

1.2. Rediģēt ziņu

- Apraksts - iespēja rediģēt visu ziņas saturu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), ziņas teksta saturs, ziņas virsraksts, galvenais attēls, papildus attēli un video.
- Apstrāde - ziņas dati tiek atjaunināti datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas rediģēšanu.

1.3. Dzēst citu lietotāju atsauksmes

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - atsauksmes identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības

1. Drošības prasības:

1.1. Visiem ievades laukiem ir jābūt aizsardzībai pret SQL injekcijām, lai ievadītais teksts nevarētu izpildīties kā SQL vaicājums.

1.2. Visiem ievades laukiem ir jābūt aizsardzībai pret html koda injekcijām, lai ievadītais teksts pēc vajadzības pārveidotos tā, lai tas nevarētu izpildīties kā html kods.

2. Datu aizsardzības prasības:

2.1. Darbinieku un administratoru parolēm ir jābūt automātiski izveidotām, ievērojot nosacījumu: no 20 līdz 30 nejaušiem simboliem.

2.2. Parolēm datu bāzē ir jābūt saglabātām kā jaucējvērtībām, lai pie tām būtu grūtāk piekļūt.

2.3. Lietotājiem, kuri nav darbinieki vai administratori, parolei ir jā sastāv no 8 līdz 30 simboliem.

2.4. E-pasta ievades laukos jā pārbauda vai ir ievadīts e-pasts pareizā formātā.

2.5. Jebkura lietotāja lietotājvārdam ir jā sastāv no 3 līdz 30 simboliem.

3. Darbības vides prasības:

3.1. Mājas lapai ir jābūt pieejamai lietošanai pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera).

3.2. Mājas lapai ir jābūt pieejamai lietošanai operētājsistēmās Windows, macOS, Android, iOS.

4. Lietotāja saskarnes prasības:

4.1. Mājas lapā visam tekstam ir jābūt pieejamam tikai latviešu valodā.

4.2. Mājas lapas dizainam jābūt responsīvam, lai tas pielāgotos dažādiem ekrāna izmēriem. Minimums 375 pikseļu platumā.

5. Struktūras / Dizaina prasības:

5.1. Mājas lapas navigācijas joslai jābūt augšpusē un vienmēr redzamai.

5.2. Mājas lapā visam lasāmajam tekstam ir jābūt uz kontrastaina fona, pārsvarā tumšs teksts uz gaiša fona.

5.3. Mājas lapā visam lasāmajam tekstam burtu izmēram jābūt vismaz 10 pt.

6. Lietojamības prasības:

Ziņu klasifikācija - ziņas tiks iedalītas pēc to kategorijas ("laika ziņas", "Latvijas ziņas", "ārzemju ziņas", "sports", "politika", "lietotāju ziņas").

7. Lietotāji:

7.1. Lietotājs - jebkurš, kurš apmeklē mājas lapu.

7.2. Piereģistrējies lietotājs - jebkurš mājas lapas lietotājs, kurš ir pieteicies kontā.

7.3. Darbinieks - mājas lapas galvenā ziņu satura veidotājs, kā arī tiešsaistes tērzētavas moderators.

7.4. Administrators – darbinieks ar pieeju pilnīgi visa ziņu satura pārvaldīšanai.

8. Lokalizācijas prasības:

Maksas abonementa iegādei jānotiek tikai ar eiro (EUR) valūtu.

3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU APRAKSTS UN IZVĒLES PAMATOJUMS

3.1. Iespējamo risināšanas līdzekļu un valodu apraksts

3.1.1. Priekšgala izstrādes valodas:

- **HTML** ir valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta jeb tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā. [1] Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar tās palīdzību var izveidot tīmekļa lapas ar visu nepieciešamo saturu. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, HTML kodu raksta kā tekstu starp tā saucamajiem tagiem. [2]
- **CSS** kaskādes stila lapas ir valoda, kas tiek izmantota, lai aprakstītu HTML dokumentu izskatu un formatējumu. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar CSS palīdzību var noteikt noformējumu, krāsas, fontus, izmērus, elementu izvietojumu un saskarnes uzvedību dažādās ierīcēs. [3] Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, ir iespēja iekļaut savu CSS noformējumu arī kādā atsevišķā, konkrētā HTML elementā jeb tagā. [4]
- **JavaScript** ir programmēšanas valoda, ko izmanto, lai tīmekļa vietnēm izveidotu dinamisku saturu. Šī valoda ir piemērota tīmekļa lapu izveidei, jo JavaScript to atdzīvina, ļaujot lietotājiem mijiedarboties ar lapas elementiem, piemēram, veikt darbības, noklikšķinot uz pogām, aizpildot veidlapas un rādot animācijas. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, lielākā daļa pārlūkprogrammu var tieši palaist JavaScript, tāpēc nav nepieciešams instalēt kompilatoru. [5]
- **TypeScript** ir programmēšanas valoda, kas pievieno papildu sintaksi JavaScript valodai, ļaujot izstrādātājiem definēt datu tipus. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tāpat kā ar Javascript, ar Typescript var izveidot visu nepieciešamo funkcionalitāti visiem tīmekļa lapas elementiem, ļaujot lietotājam ar tiem mijiedarboties. [6] Atšķirībā no JavaScript, TypeScript ļauj norādīt kodā apmaināmo datu tipus un spēj ziņot par kļūdām, ja tipi nesakrīt, kā arī Typescript kods ir kākompilē JavaScript formātā, izmantojot TypeScript kompilatoru. [7]

3.1.2. Aizmugurējās sistēmas izstrādes valodas:

- **PHP** ir populāra, atvērta pirmkoda skriptvaloda, ko galvenokārt izmanto tīmekļa izstrādē. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā ļauj izstrādātājiem izveidot interaktīvas tīmekļa lapas un veikt tādus uzdevumus kā datubāzes pārvaldība, veidlapu

apstrāde un lietotāju autentifikācija. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, PHP ir viegli iegult HTML. [8]

- **Python** - augsta līmeņa valoda, ko izmanto datu zinātnē, automatizācijā, mākslīgajā intelektā, tīmekļa izstrādē un citur. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā nodrošina tādas bibliotēkas/ietvarus kā Django, Flask un daudzas citas tīmekļa izstrādei. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, pateicoties spēcīgam bibliotēkas atbalstam, mums viss nav jāveido no nulles. [9]
- **JavaScript** - galvenokārt ir pazīstama kā priekšgala izstrādes programmēšanas valoda, taču ar Node.js parādīšanos tā ir kļuvusi populāra arī aizmugurējās sistēmas izstrādē. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar to var veikt datu bāzu, veidlapu datu apstrādi, Javascript ir daudzas bibliotēkas, ietvari un rīki, kas pielāgoti aizmugurējās sistēmas izstrādei. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, JavaScript izmantošana gan priekšgala, gan aizmugurējās sistēmas izstrādē nodrošina iespēju koda atkārtotai izmantošanai, tas samazina izstrādes laiku un piepūli, vienkāršo izstrādes procesu un atvieglo uzturēšanu. [10]

3.1.3. Datubāzu izstrādes tehnoloģijas:

- **MySQL** ir atvērtā koda relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (RDBMS - Relational Database Management System), kas datu pārvaldībai un manipulēšanai izmanto strukturēto vaicājumu valodu (SQL - Structured Query Language). Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo MySQL parasti tiek izmantota kopā ar programmēšanas valodām, piemēram, PHP, Java un Python, lai veidotu dinamiskas tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas. Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, izstrādātāji to plaši izmanto tā mērogojamības, datu drošības funkciju un plašā kopienas atbalsta dēļ. [11]
- **PostgreSQL** ir jaudīga, atvērtā koda objektu-relāciju datubāzes sistēma, kas izmanto un paplašina SQL valodu apvienojumā ar daudzām funkcijām, kas droši glabā un mērogo vissarežģītākās datu darba slodzes. [12] Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo PostgreSQL ir dinamisko tīmekļa vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu aizmugursistēmas datubāze. [13] Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, PostgreSQL ir iespējams definēt savus datu tipus, veidot pielāgotas funkcijas un pat rakstīt kodu no dažādām programmēšanas valodām, nepārkompilējot datubāzi. [12]
- **MongoDB** ir uz dokumentiem orientēta NoSQL (not only SQL) datubāze, kas paredzēta lielu datu apjomu efektīvai glabāšanai un pārvaldībai, izmantojot elastīgu, JSON

(JavaScript Object Notation) līdzīgu dokumentu modeli. Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā glabā visus saistītos datus vienā, pielāgojamā dokumentā, ar MongoDB var apstrādāt un apkopot datus. Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, MongoDB neglabā datus tabulās, bet glabā tos pielāgojamos dokumentos. [14]

3.1.4. Satvari:

- **Bootstrap** ir populārs priekšgala ietvars atsaucīgu un mobilajām ierīcēm paredzētu tīmekļa vietņu veidošanai. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas nodrošina iepriekš izstrādātus CSS, JavaScript komponentus un palīgklases, lai ātri izveidotu modernas un vienotas lietotāja saskarnes. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, tas ir Plaši pielāgojams, izmantojot Sass mainīgos un Bootstrap konfigurāciju. [15]
- **MDBBootstrap** ir bibliotēka, kas ievērojami paplašina parastās Bootstrap iespējas. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo MDBBootstrap ietver visas Bootstrap funkcijas un papildus nodrošina simtiem papildu kvalitatīvu komponentu, dizaina bloku un veidņu, daudz plašākas pielāgošanas, tematikas un optimizācijas iespējas nekā Bootstrap. [16] Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, tam ir integrācija ar materiālu dizainu (Google izveidota dizaina sistēma). [17]
- **Tailwind CSS** ir moderns, uz utilītklasēm balstīts CSS ietvars, kas ļauj izstrādātājiem veidot vietņu noformējumu tieši HTML kodā, izmantojot īsas un koncentrētas utilītklases. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas piedāvā ātrāku lietotāja saskarnes veidošanas procesu, ļaujot izmantot utilītklases tieši to HTML, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc pielāgotiem stiliem. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, Tailwind nodrošina kontroli atomu līmenī, ļaujot pielāgot katru dizaina aspektu. [18]
- **Django** ir Python tīmekļa vietņu satvars, kas vienkāršo tīmekļa vietnes izstrādi, izmantojot atkārtoti izmantojamus komponentus un iebūvētas funkcijas, piemēram, autentifikāciju, datubāzes savienojamību un CRUD (Create, Read, Update, Delete) darbības. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tam ir iebūvēta administratora saskarne, lai ērti pārvaldītu tīmekļa vietnes datus, ir iebūvēti aizsardzības līdzekļi, pret SQL injekcijām, XSS (Cross-Site Scripting) un CSRF (Cross-site request forgery), kā arī ar to var vieglāk mijiedarboties ar savu datubāzi, nerakstot SQL vaicājumus. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, Django jau ir iebūvēti vairāki

aizsardzības līdzekļi, administratora saskarne, autentifikācijas līdzekļi, lai tos nevajadzētu pašam veidot no nulles. [19]

3.1.5. Redaktori:

- **Visual Studio Code** ir jaudīgs bezmaksas pirmkoda redaktors. [20] Visual Studio Code atbalsta gandrīz visas galvenās programmēšanas valodas, tāpēc tas ir piemērots uzdevuma risināšanai. Galvenā atšķirība no citiem līdzīgiem redaktoriem ir, ka ar tūkstošiem pieejamo paplašinājumu lietotāji var uzlabot redaktora funkcionalitāti, pievienot atbalstu papildu valodām, integrēt rīkus vai pielāgot darba vidi. [21]
- **Notepad++** ir bezmaksas pirmkoda redaktors un Notepad aizstājējs, kas atbalsta vairākas programmēšanas valodas. Šis redaktors ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas atbalsta visas nepieciešamās valodas, kuras varētu būt nepieciešamas tīmekļa vietnes izstrādē. Galvenā atšķirība no citiem līdzīgiem redaktoriem ir, ka optimizējot pēc iespējas vairāk rutīnu, nezaudējot lietotājdraudzīgumu, Notepad++ cenšas samazināt pasaules oglekļa dioksīda emisijas. [22]
- **Visual Studio** ir integrēta izstrādes vide, ko izstrādājusi Microsoft, lai izstrādātu darbvirsmas lietojumprogrammas, grafisko lietotāja saskarni, tīmekļa lietojumprogrammas, mobilās lietojumprogrammas, mākoņa un tīmekļa pakalpojumus utt. Šis redaktors ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo ar tā palīdzību var rakstīt kodu visās nepieciešamajās programmēšanas valodās tīmekļa vietnes izstrādei, kā arī Visual Studio piedāvā koda atklūdošanu visām programmēšanas valodām. Atšķirībā no citiem līdzīgiem koda redaktoriem, Visual Studio ir pilnvērtīga programmēšanas platforma vairākām operētājsistēmām, tīmeklim un mākonim, tas piedāvā spēcīgu atklūdošanas rīku, lietotāji var saņemt tiešsaistes kodēšanas atbalstu jebkurai programmēšanas valodai. [23]

3.1.6. Bibliotēkas:

- **JQuery** ir ātra, maza un daudzām funkcijām bagāta JavaScript bibliotēka. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā ievērojami vienkāršo tādas darbības kā HTML dokumentu šķērsošanu un manipulēšanu, notikumu apstrādi, animāciju un Ajax, izmantojot ērti lietojamu lietojumprogrammas saskarni, kas darbojas daudzās pārlūkprogrammās. [24] Atšķirībā no citām līdzīgām bibliotēkām, jQuery arī vienkāršo daudzas sarežģītas lietas no JavaScript, piemēram, AJAX izsaukumus un DOM (Document Object Model) manipulācijas. [25]

- **React** ir JavaScript bibliotēka lietotāja saskarņu veidošanai. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo React ir priekšgala JavaScript bibliotēka, un tā atvieglo lietotāja saskarnes izveides procesu. Atšķirībā no līdzīgām bibliotēkām, Tā vietā, lai tieši manipulētu ar pārlūkprogrammas DOM, React izveido virtuālu DOM atmiņā, kur tas veic visas nepieciešamās manipulācijas, pirms izmaiņu veikšanas pārlūkprogrammas DOM. [26]
- **Lodash** ir JavaScript bibliotēka, kas palīdz strādāt ar masīviem, virknēm, objektiem, skaitļiem utt. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā nodrošina dažādas iebūvētas funkcijas un izmanto funkcionālās programmēšanas pieeju, kas atvieglo kodēšanu JavaScript valodā, jo atkārtotu funkciju rakstīšanas vietā uzdevumi var tikt veikti ar vienu koda rindiņu. Atšķirībā no citām līdzīgām bibliotēkām, Lodash atvieglo darbu ar daudz dažādiem datiem, piemēram, masīviem, virknēm, matemātiskām darbībām, objektu īpašību manipulēšanu, daudzas citas funkcijas dažādu darbību veikšanai ar datiem. [27]

3.2. Izvēlēto risināšanas līdzekļu un valodu apraksts

3.2.1. Priekšgala izstrādes valodas:

- **HTML** ir pamatvaloda, ko izmanto tīmekļa satura strukturēšanai un attēlošanai, definējot tādus elementus kā teksts, attēli, saites un lapas izkārtojums, lai pārlūkprogrammas varētu pareizi attēlot tīmekļa vietnes. Šī valoda tika izvēlēta, jo tai ir savietojamība ar jebkuru citu priekšgala un aizmugurējās sistēmas valodu, satvaru, bibliotēku un ar tās palīdzību ir iespējams viegli attēlot tekstu, attēlus, saites, sarakstus, tabulas, formas un multivides elementus tīmekļa lapās. HTML darbojas visās pārlūkprogrammās un ierīcēs bez problēmām. [28]
- **CSS** ir stila lapu valoda, ko izmanto, lai veidotu un uzlabotu tīmekļa lapas attēlojumu. Šī valoda tika izvēlēta, jo ar tās palīdzību ir iespējams pielāgot teksta, attēlu, saišu, sarakstu, tabulu, formu un visu citu iespējamo elementu krāsas, izmērus, novietojumu lapā, teksta fontu un tā lielumu, atstarpes no citiem elementiem un daudzas citas īpašības. CSS ir savietojams ar HTML un to var izmantot ar dažādiem priekšgala satvariem un bibliotēkām. Ar CSS ir iespējams pielāgot tīmekļa vietnes izkārtojumu un noformējumu dažādām ierīcēm ar dažādu izmēru ekrāniem un dažādiem pārlūkiem. [29]
- **JavaScript** ir programmēšanas valoda, ko izmanto, lai tīmekļa vietnēm izveidotu dinamisku saturu. Šī valoda tika izvēlēta, jo tā ir savietojama ar HTML un CSS, un ar tās palīdzību ir iespējams pievienot funkcionalitāti pogām, formām un daudziem citiem

elementiem, kā arī padarīt dažādus elementus kustīgus. Lielākā daļa pārlūkprogrammu var tieši palaist JavaScript. Atbalsta tādas jaudīgas ietvarus un bibliotēkas kā React, Angular, Vue.js, Node.js un Express.js, ko plaši izmanto mūsdienu tīmekļa lietojumprogrammās. [5]

3.2.2. Aizmugurējās sistēmas izstrādes valodas:

PHP ir populāra, atvērta pirmkoda skriptvaloda, ko galvenokārt izmanto tīmekļa izstrādē. [8] Šī valoda tika izvēlēta, jo PHP ir pietiekami dziļš, lai darbinātu lielus sociālos tīklus, PHP darbojas visās galvenajās platformās (Windows, Linux, Unix, Mac OS X utt.), PHP atbalsta plašu datubāzu klāstu. Ar PHP var apstrādāt dažādus datus, iegūt datus no formām, apstrādāt sīkfailus, apstrādāt datu bāzes datus un veidot dinamisku lapas saturu. PHP failos var būt HTML, CSS un JavaScript kods. [30]

3.2.3. Datubāzu izstrādes tehnoloģijas:

MySQL ir ļoti populāra atvērta koda relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (RDBMS). [31] Datu pārvaldībai un manipulēšanai izmanto strukturēto vaicājumu valodu (SQL). MySQL tika izvēlēta, jo ar tās palīdzību var glabāt visus nepieciešamos datus un veidot saites starp tabulām. Datus no MySQL datu bāzes tabulām var iegūt, atjaunot un pievienot ar PHP valodas palīdzību. [11]

3.2.4. Satvari:

MDBootstrap ir uz Bootstrap balstīts satvars, kas ietver visas Bootstrap funkcijas un papildus nodrošina simtiem papildu kvalitatīvu komponentu, dizaina bloku un veidņu, daudz plašākas pielāgošanas, tematikas un optimizācijas iespējas nekā Bootstrap. MDBootstrap tika izvēlēts, jo tas piedāvā iespēju izmantot jau gatavus lietotāja saskarnes elementus (pogas, formas, navigācijas joslas, u.c.) ar jau gatavām animācijām, kā arī režģa sistēmu, ar kuru lapas saturu var izvietot pa rindām un kolonnām, ko var pielāgot dažāda izmēra ekrāniem. [16]

3.2.5. Redaktori:

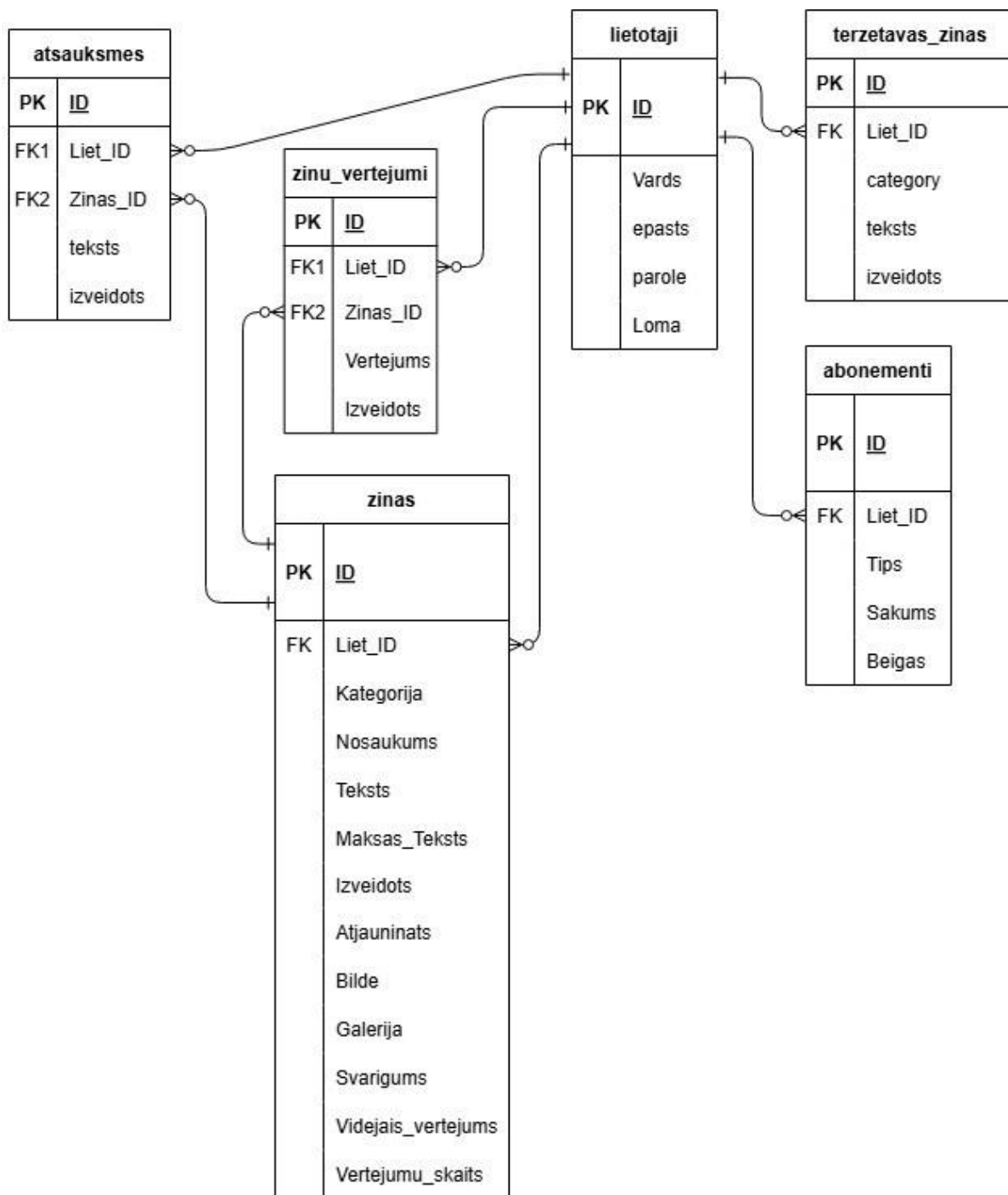
Visual Studio Code ir jaudīgs bezmaksas pirmkoda redaktors. Tas tika izvēlēts, jo ar tā palīdzību var rakstīt HTML, CSS, JavaScript un PHP kodu, Visual Studio Code piedāvā iespēju automātiski pabeigt kodu, kad to raksti, kas atvieglo koda rakstīšanu, kā arī ir pieejami vairāki paplašinājumi, kas palīdz rakstīt, testēt un meklēt kļūdas kodā. Ir paplašinājumi, kas palīdz atvērt php failus ar lokālo serveri, kas atvieglo lapas veidošanu. [21]

4. SISTĒMAS MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

4.1. Sistēmas statiskais skats

4.1.1. ER diagramma

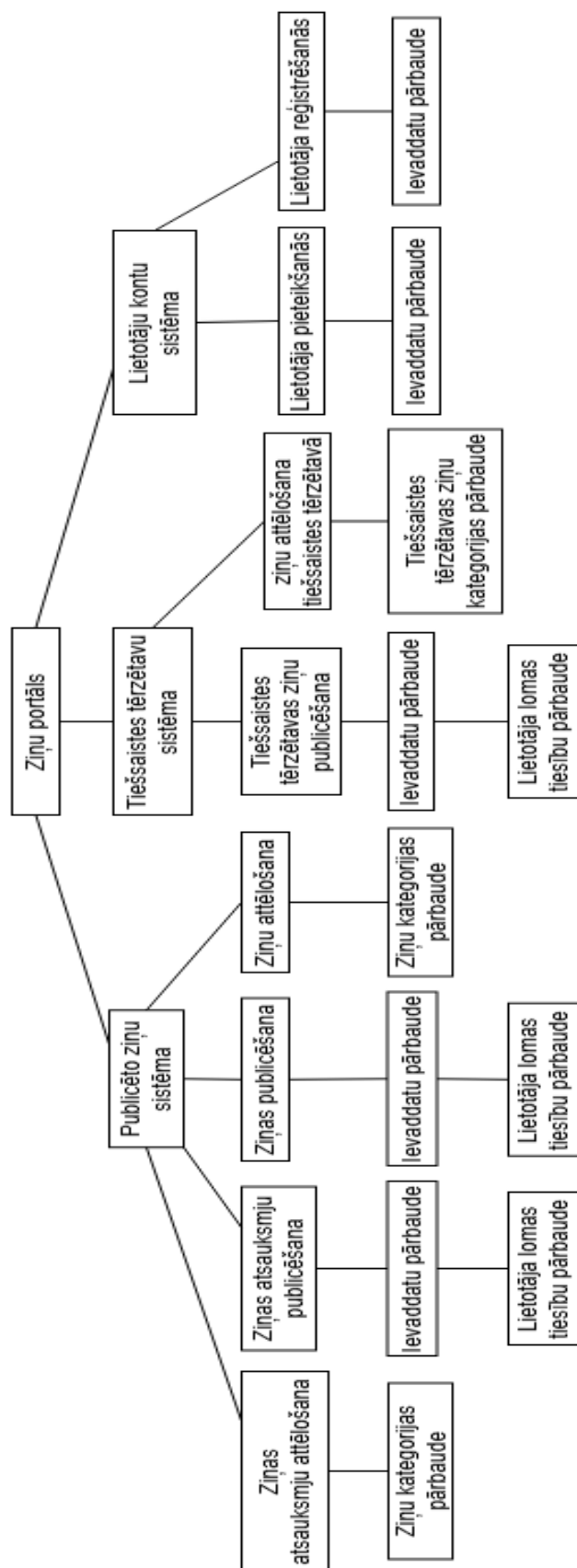
Entītiju relāciju diagrammā (skat. 4.1. att.) ir attēlotas relācijas starp ziņu portāla datu bāzes tabulām.



4.1. att. ER diagramma

4.1.2. Programmatūras produkta (sistēmas) struktūra

Programmatūras produkta (sistēmas) struktūrā (skat. 4.2. att.) ir attēlota ziņu portāla “Latvijas ziņotājs” sistēmas struktūra.



4.2. att. Programmatūras produkta (sistēmas) struktūra

4.1.3. Datu vārdnīcas

Informācija par ziņu portāla publicētajām ziņām ir apkopota 4.1. tabulā

4.1. tabula

Ziņas				
Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Ziņas unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Liet_ID	Ziņas autora unikālais identifikators	integer	-	Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null
Kategorija	"Latvijā", "Laika ziņas", "Ārzemēs", "Sports", "Politika", "Lietotāju ziņas"	enum	-	Not null
Nosaukums	Ziņas virsraksts	varchar	100	Not null
Teksts	Ziņas saturs	text	-	Not null
Maksas_Teksts	Ziņas teksts, kas pieejams, ja ir aktīvs abonements	text	-	Default null
Izveidots	Ziņas izveides laiks un datums	datetime	-	Default current_timestamp(),
Atjauninats	Ziņas rediģēšanas laiks un datums	datetime	-	Default null
Bilde	Ziņas galvenais attēls	varchar	255	Not null
Galerija	Ziņas papildus attēli un video	varchar	255	Default null
Svarīgums	"0" vai "1"	int	1	Not null
Videjais_vertējums	Visu ziņas novērtējumu vidējā aritmētiskā vērtība	decimal	3,2	Default Null
Vertējumu_skaits	Visu ziņas novērtējumu skaits	integer	-	Default Null

Informācija par ziņu portāla lietotājiem ir apkopota 4.2. tabulā

4.2. tabula

Lietotāji				
Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Lietotāja unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Vards	Lietotāja lietotājvārds	varchar	30	Not null
epasts	Lietotāja e-pasts	varchar	50	Not null
parole	Attēlo, kā jāucējvērtību	varchar	50	Not null
Loma	"Lietotājs", "Darbinieks", "Administrators"	enum	-	Not null

Informācija par ziņu portāla atsauksmēm pie publicētajām ziņām ir apkopota 4.3. tabulā

4.3. tabula

Atsauksmes

Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Atsauksmes unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Liet_ID	Atsauksmes autora unikālais identifikators	integer	-	Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null
Zinas_ID	Ziņas unikālais identifikators, pie kuras atsauksme ir pierakstīta	integer	-	Tabulas "zinas" Foreign key, Not null
teksts	Atsauksmes teksta saturs	varchar	255	Not null
izveidots	Atsauksmes pievienošanas datums un laiks	datetime	-	Default current_timestamp()

Informācija par ziņu portāla tiešsaistes tērzētavās sūtītajām ziņām ir apkopota 4.4. tabulā

4.4. tabula

Tērzētavas ziņas

Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Tērzētavas ziņas unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Liet_ID	Tērzētavas ziņas autora unikālais identifikators	integer	-	Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null
category	Kategorija, kuras tērzētavā ziņa ierakstīta	varchar	20	Not null
teksts	Tērzētavas ziņas teksta saturs	varchar	255	Not null
izveidots	Tērzētavas ziņas sūtīšanas laiks un datums	datetime	-	Default current_timestamp()

Informācija par ziņu portāla ziņu novērtējumiem baļļu skalā no viens līdz pieci ir apkopota 4.5. tabulā

4.5. tabula

Ziņu vērtējumi

Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Vērtējuma unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Liet_ID	Vērtējuma autora unikālais identifikators	integer	-	Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null
Zinas_ID	Ziņas unikālais identifikators, pie kuras vērtējums ir pielikts	varchar	20	Tabulas "zinas" Foreign key, Not null
Vertejums	"1", "2", "3", "4", "5"	enum	-	Not null
izveidots	Vērtējuma pievienošanas laiks un datums	datetime	-	Default current_timestamp()

Informācija par ziņu portāla lietotāju iegādātajiem abonementiem ir apkopota 4.6. tabulā

4.6. tabula

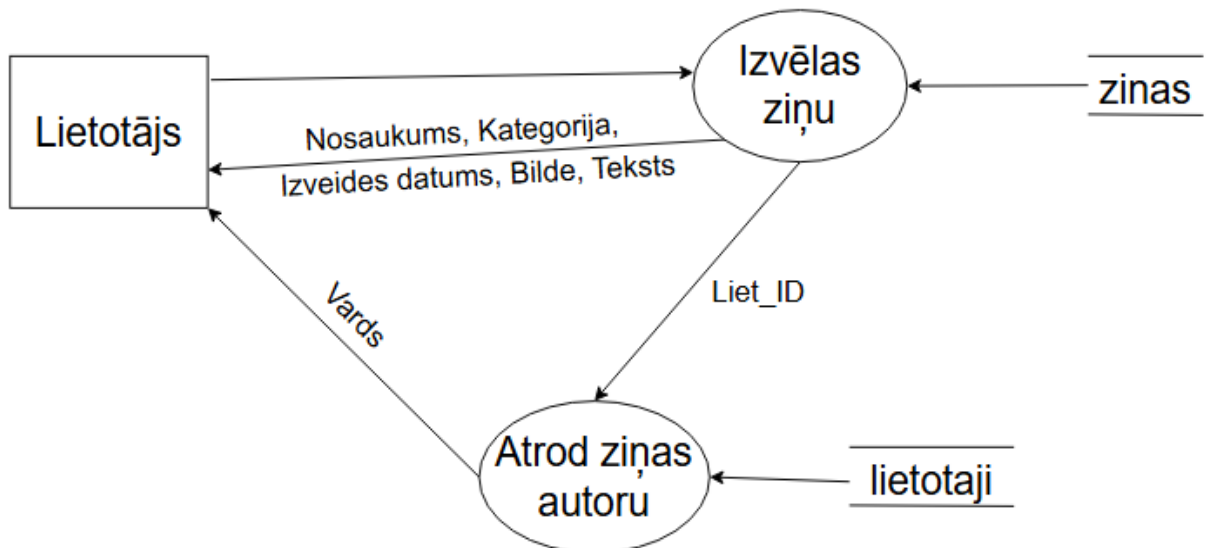
Abonementi

Lauks	Apraksts	Datu tips	Izmērs	Statuss
ID	Abonementa unikāls identifikators	autoinc	-	Primary key
Liet_ID	Abonementa īpašnieka unikālais identifikators	integer	-	Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null
Tips	"30 dienas", "90 dienas", "180 dienas", "360 dienas"	enum	-	Not Null
Sakums	Abonementa pirkšanas laiks un datums	datetime	-	Not Null
Beigas	Abonementa beigu laiks un datums	datetime	-	Not Null

4.2. Sistēmas funkcionālais skats

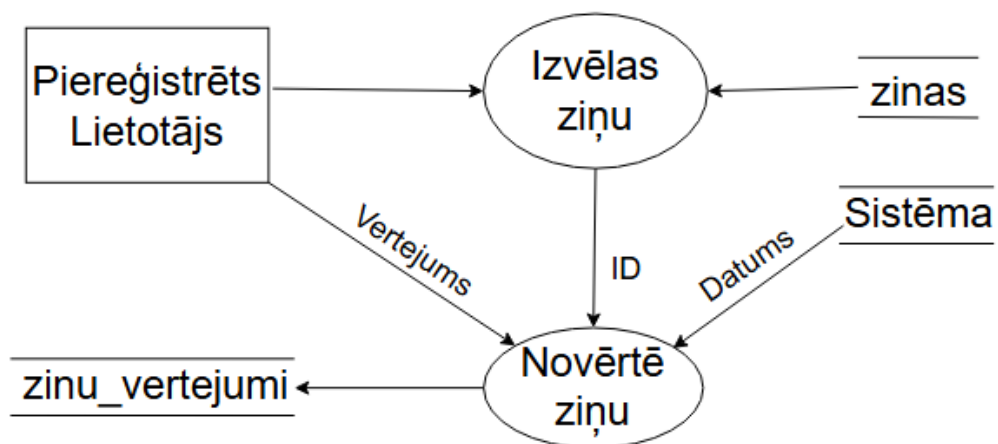
4.2.1. Datu plūsmu diagrammas

4.2.1.1. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.3. att.) ir attēlota datu plūsma ziņas lasīšanas procesā.



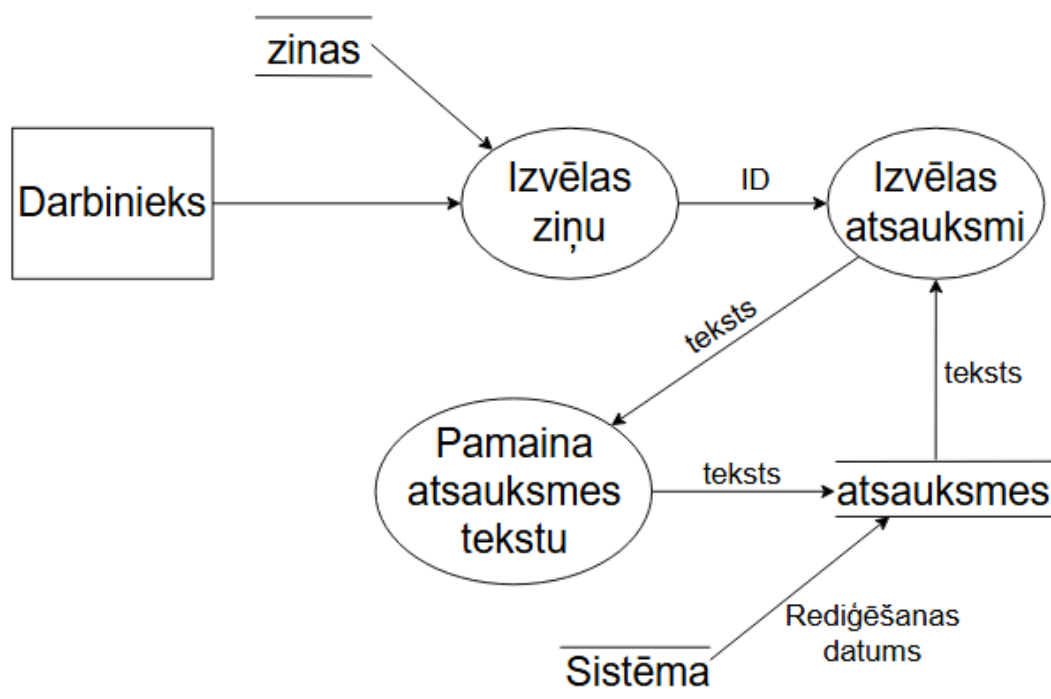
4.3. att. Datu plūsmu diagramma ziņas lasīšanai

4.2.1.2. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.4. att.) ir attēlota datu plūsma ziņas novērtēšanas baļļu skalā procesa laikā.



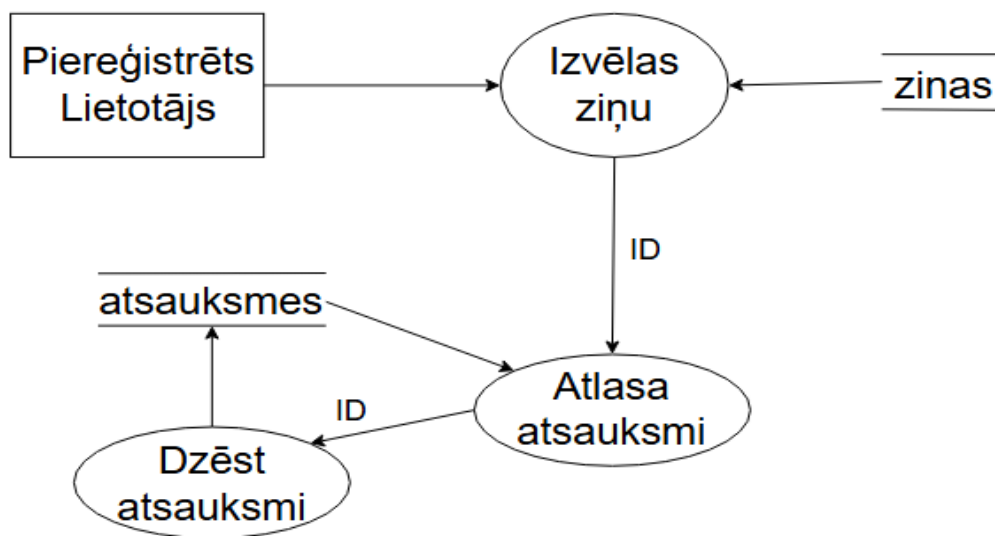
4.4. att. Datu plūsmu diagramma ziņas novērtēšanai baļļu skalā

4.2.1.3. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.5. att.) ir attēlota datu plūsma savas atsauksmes rediģēšanas procesa laikā.



4.5. att. Datu plūsmu diagramma savas atsauksmes rediģēšanai

4.2.1.4. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.6. att.) ir attēlota datu plūsma savas atsauksmes dzēšanas procesa laikā.

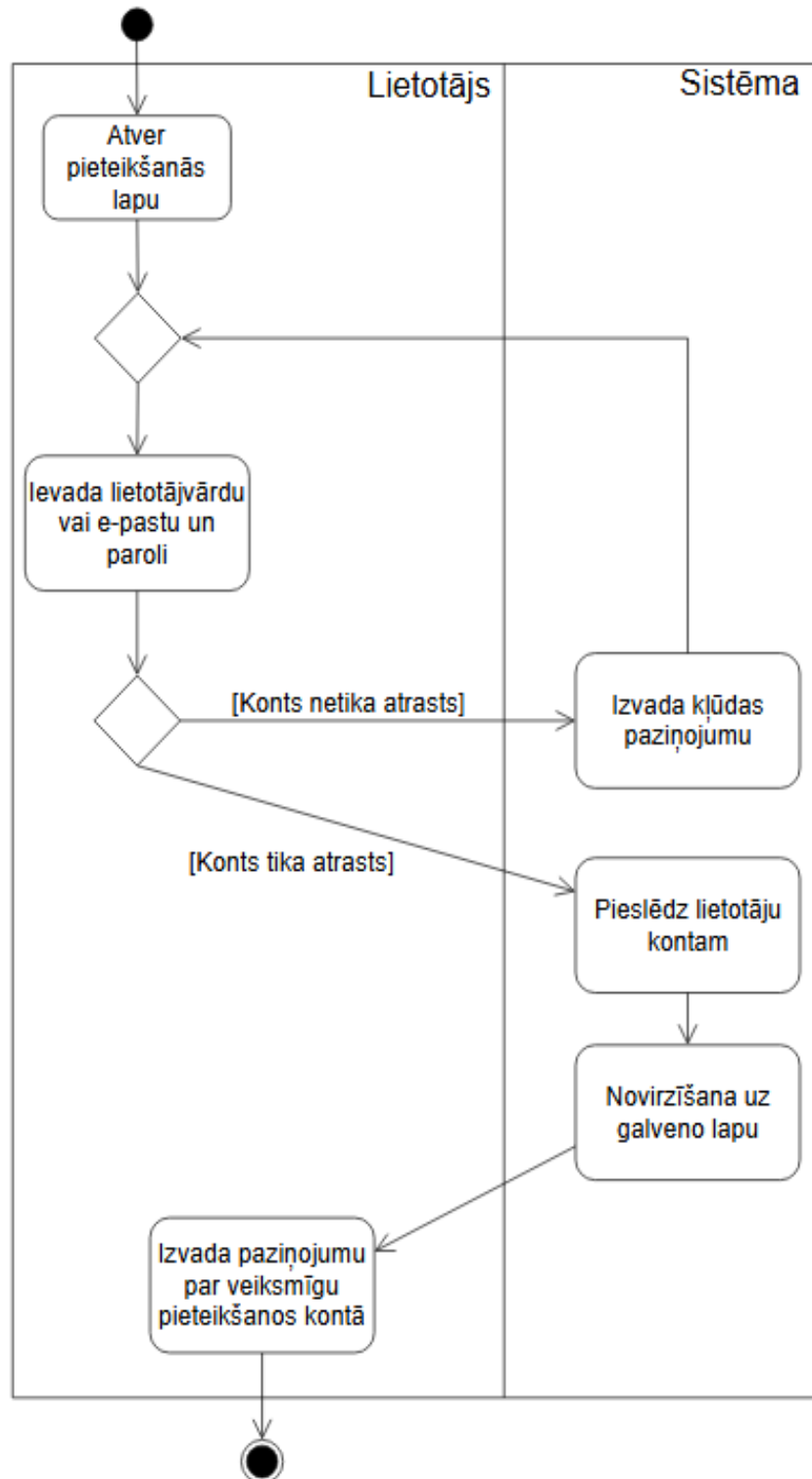


4.6. att. Datu plūsmu diagramma savas atsauksmes dzēšanai

4.3. Sistēmas dinamiskais skats

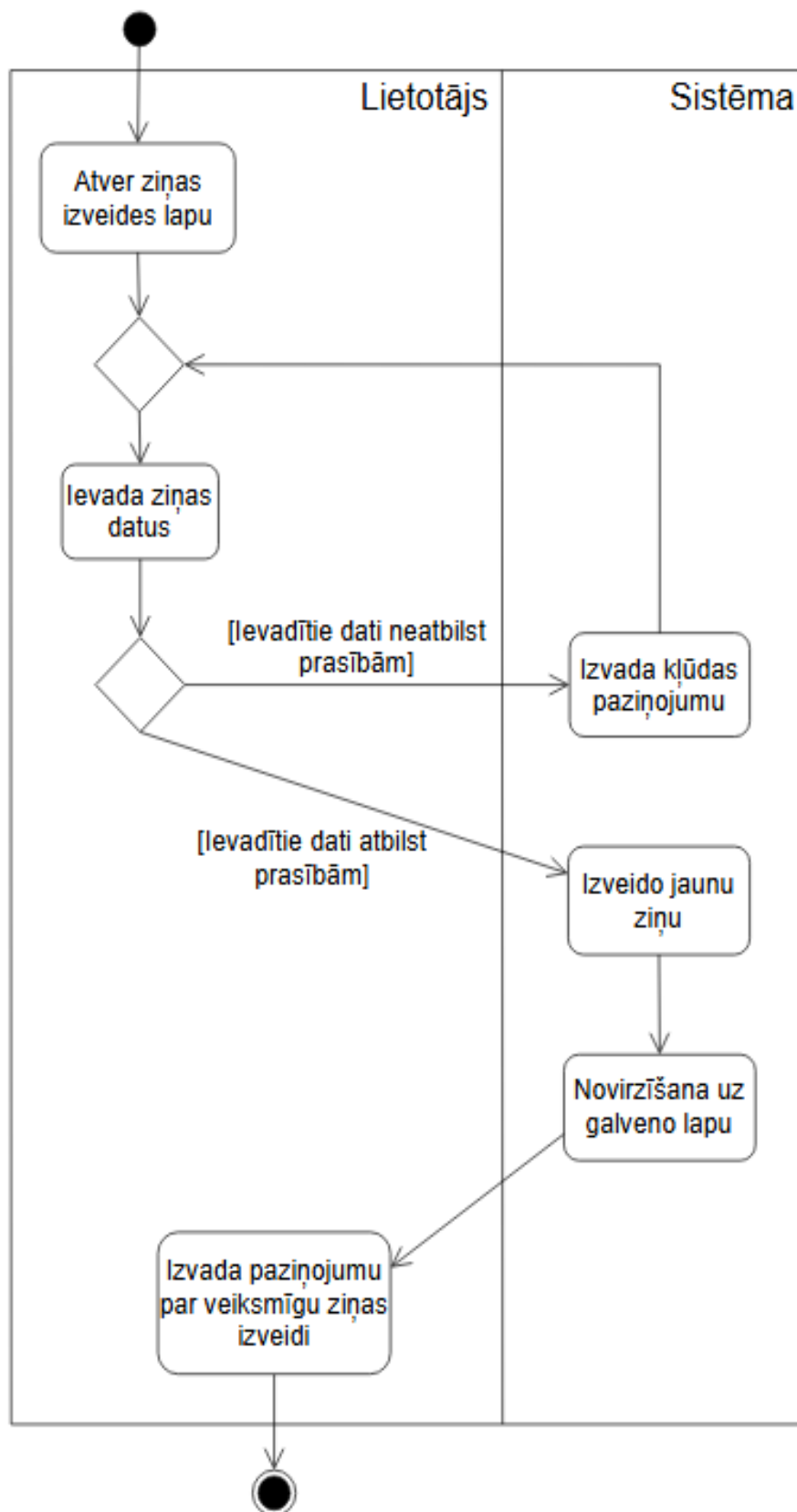
4.3.1. Aktivitāšu diagrammas

4.3.1.1. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.7. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā pieteikšanās kontā procesa laikā.



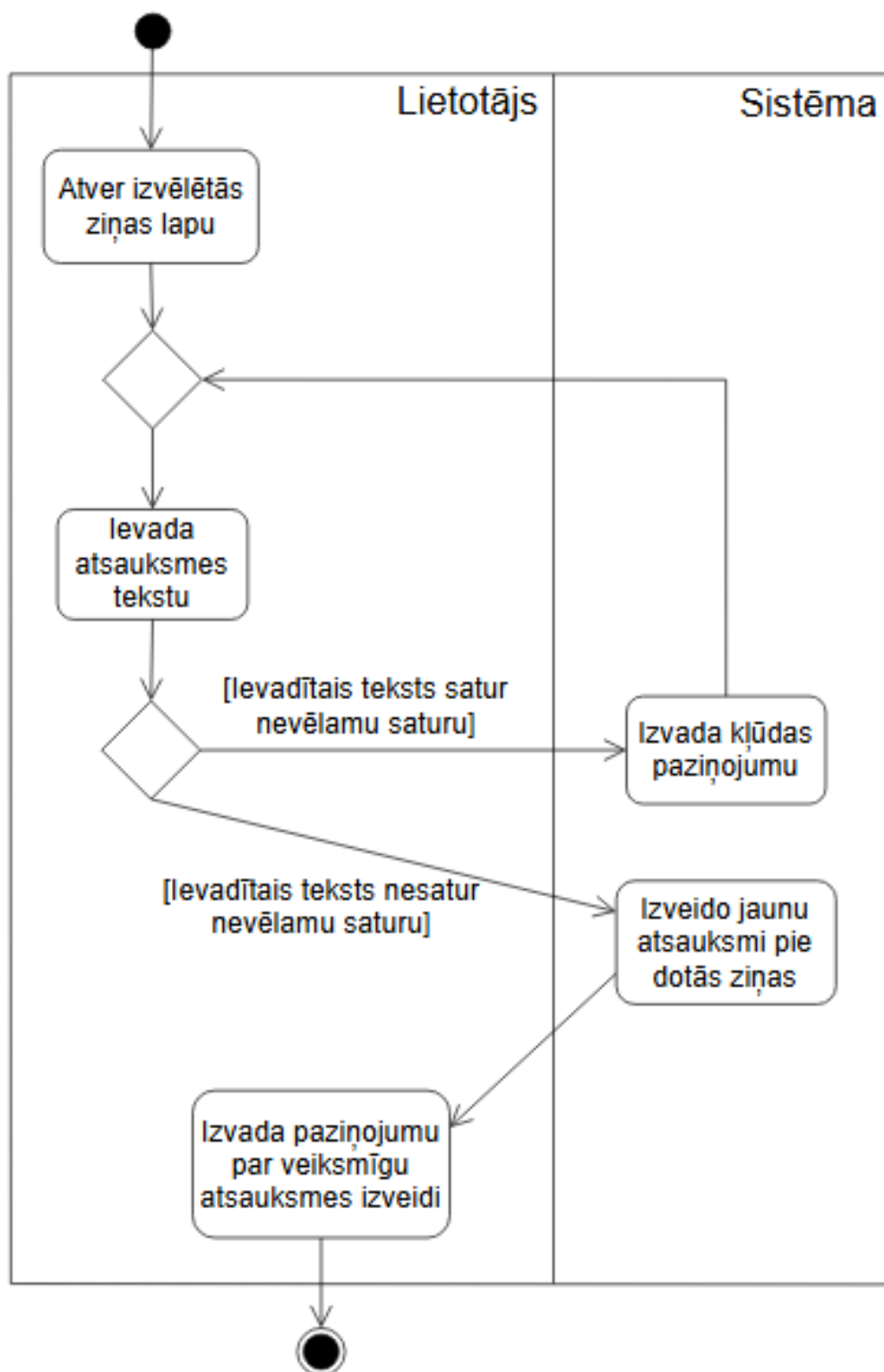
4.7. att. Aktivitāšu diagramma pieteikšanās kontā

4.3.1.2. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.8. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā ziņas izveides procesa laikā.



4.8. att. Aktivitāšu diagramma ziņas izveidei

4.3.1.3. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.9. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā atsauksmes pievienošanas ziņai procesa laikā.



4.9. att. Aktivitāšu diagramma atsauksmes pievienošanai ziņai

5. LIETOTĀJU CEĻVEDIS

5.1. Reģistrētā lietotāja ceļvedis

5.1.1. Pievienot jaunu ziņu kategorijā "Lietotāju ziņas":

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē jāizvēlas kategoriju "Lietotāju ziņas" (skat. 5.1. att.);



5.1. att. Navigācijas joslas kategoriju izvēlne

- jāatver sānu izvēlne un jānospiež pogu "Pievienot ziņu" (skat. 5.2. att.);



5.2. att. Sānu izvēlne pierēģistrētam lietotājam

- ziņas pievienošanas formā jāaizpilda informāciju par pievienojamo ziņu (skat. 5.3. att.):
 - obligāti jāievada ziņas virsraksts, galvenais teksta saturs un jāpievieno ziņas galvenais attēls;
 - var pievienot papildus attēlus un video;
- jānospiež pogu "Saglabāt", lai izveidotu ziņu (skat. 5.3. att.).

Pievienot ziņu

Nosaukums*

Teksts*

Galvenā bilde*

Kategorija*

Choose File No file chosen

Choose File No file chosen

Augšupielādētie faili:

Vēl nav augšupielādēts neviena fails!

SAGLABĀT

5.3. att. Ziņas veidošanas forma

5.1.2. Pievienot atsauksmi ziņai:

- jāizvēlas ziņa, pie kuras pievienot atsauksmi, un jānospiež uz tās;
- atsauksmes ievades laukā, kas atrodas zem ziņas satura, jāievada atsauksmes teksts un jānospiež poga “Pievienot”, lai pievienotu atsauksmi ziņai (skat. 5.4. att.).

Pievienot atsauksmi

Raksti savu atsauksmi

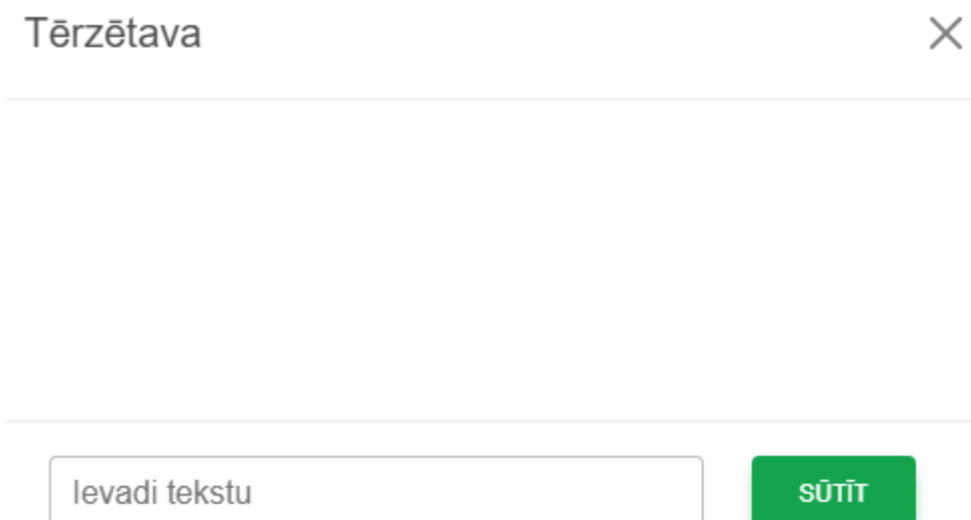
PIEVENOT

5.4. att. Atsauksmes pievienošanas lauks

5.1.3. Rakstīt tiešsaistes tērzētavā:

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē jāizvēlas kategoriju (skat. 5.1. att.);
- jāatver sānu izvēlne un jānospiež poga “Tērzētava” (skat. 5.2. att.);

- Tiešsaistes tērzētavas ievades laukā jāievada teksts un jānospiež poga “Sūtīt” (skat. 5.5. att.).



5.5. att. Tiešsaistes tērzētavas logs

5.1.4. Meklēt ziņu pēc atslēgas vārdiem:

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē meklēšanas laukā jāievada vienu vai vairākus atslēgas vārdus vai vārda fragmentu (skat. 5.6. att.);
- Jānospiež meklēšanas poga (skat. 5.6. att.).

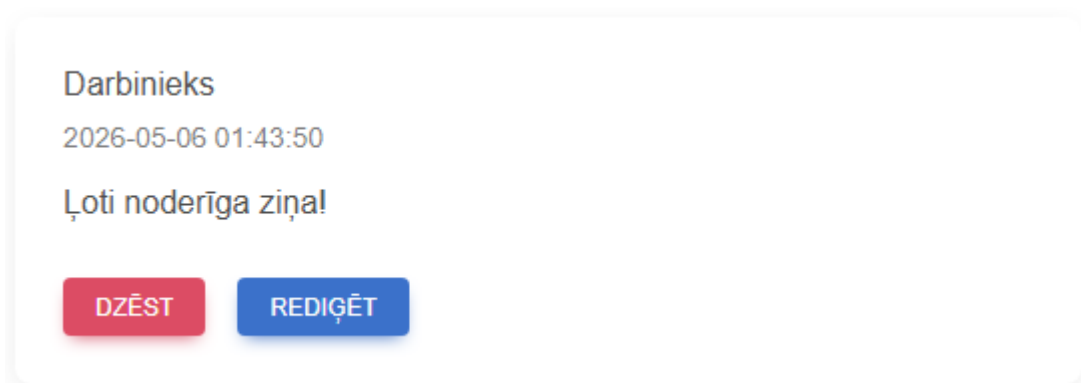


5.6. att. Navigācijas joslas ziņu meklēšanas ievades lauks

5.2. Darbinieka ceļvedis

Rediģēt savu atsauksmi:

- jāizvēlas ziņa, pie kuras ir pievienota atsauksme, un jānospiež uz tās;
- Jānospiež poga “Rediģēt” (skat. 5.7. att.);



5.7. att. Darbinieka atsauksme

- jāievada jaunais atsaukmes teksts un jānospiež poga “Saglabāt” (skat. 5.8. att.).

Rediģēt atsaukmi
×

Ievadi tekstu

Ļoti noderīga ziņa!

SAGLABĀT

5.8. att. Atsaukmes rediģēšanas logs

5.3. Administratora ceļvedis

Dzēst lietotāju veidotās ziņas:

- jāizvēlas ziņa;
- jānospiež poga “Dzēst” zem ziņas, ko vēlas dzēst (skat. 5.9. att.);
- jāapstiprina ziņas dzēšana.



Parkā sakopta bērnu rotaļu zona

2026-02-23 22:10:07

DZĒST

REDIĢĒT

5.9. att. Lietotāja veidota ziņa

6. TESTĒŠANAS PIEMĒRI

6.1. Ziņas pievienošanas testēšana

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai visu nepieciešamo ievadlauku aizpildes gadījumā ziņa tiek veiksmīgi izveidota un vai tiek izvadīts kļūdas paziņojums, ja kāds no obligātajiem laukiem netika aizpildīts.

6.1.1. Testa izpildījums:

- atverot jaunas ziņas izveides formu (skat. 5.3. att.) tiks izpildīti vairāki testi:
 - 1) aizpilda visus obligātos laukus un nospiež saglabāšanas pogu;
 - 2) neaizpilda kādu obligāto lauku un nospiež saglabāšanas pogu.

6.1.2. Testa rezultāts:

- aizpildot visus obligātos laukus, ziņa vienmēr tika veiksmīgi izveidota;
- kad netika aizpildīts vismaz viens no obligātajiem laukiem, tika izvadīts kļūdas paziņojums (skat. 6.1. att.).

Lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus!

6.1. att. Kļūdas paziņojums par obligāto lauku neaizpildīšanu

6.1.3. Secinājumi:

ziņas izveides forma strādā pareizi un saglabā jaunu ziņu tikai tad, kad visi obligātie lauki tiek aizpildīti.

6.2. Responsivitātes testēšana

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai ziņu portāla visas lapas ir responsīvas un vai visi elementi pareizi attēlojas un darbojas dažāda izmēra ekrānos sākot no 375 pikseļiem platumā.

6.2.1. Testa izpildījums:

Microsoft Windows 10 operētājsistēmā, Google Chrome un Firefox pārlūkprogrammās tika mainīts ekrāna izmērs un skatīts vai visi lapas elementi pielāgojas dotajam ekrāna izmēram, ir redzami un strādā pareizi. Ekrāna izmērs tika mainīts sākot no 375 pikseļiem platumā un 667 pikseļiem augstumā līdz 1920 pikseļiem platumā un 1080 pikseļiem augstumā.

6.2.2. Testa rezultāts:

visās lapās visi elementi pareizi darbojās, attēlojās un pielāgojās visiem lapas izmēriem sākot no 375 pikseļiem platumā.

6.2.3. Secinājumi:

ziņu portāla visu lapu dizains ir resposīvs, visi elementi pielāgojas dažāda izmēra ekrāniem sākot no 375 pikseļiem platumā, un visi elementi darbojas pareizi.

6.3. Ievades lauku aizsardzības pret HTML injekcijām testēšana

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai, ievadot HTML kodu ievades laukos, ievadītais teksts pārveidojas tā, ka tas nevar izpildīties kā HTML kods.

6.3.1. Testa izpildījums:

visos ievades laukos tika ievadīts HTML kods un skatīts, kas notiek (skat. 6.2. att.).

Pievienot atsauksmi

```
<h1>Sveikil</h1>
```

PIEVENOT

6.2. att. Atsauksmes pievienošana rakstot HTML kodu

6.3.2. Testa rezultāts:

visos gadījumos ievadītais teksts tika pārveidots tā, lai tas nevarētu izpildīties kā HTML kods un lai tas izvadītos tā, kā tas tika ierakstīts (skat. 6.3. att.).

Darbinieks

2026-05-07 21:40:01

```
<h1>Sveikil</h1>
```

6.3. att. Izvadītā atsauksme ar ierakstīto HTML kodu

6.3.3. Secinājumi:

ziņu portāla visi ievades lauki ir pasargāti no HTML injekcijām.

6.4. Jauna lietotāja reģistrēšanas testēšana

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai, ievadot lietotāja informāciju, tiek pārbaudīts, vai:

- 1) lietotājvārds sastāv no 3 līdz 30 simboliem;
- 2) parole sastāv no 8 līdz 30 simboliem;
- 3) e-pasts ir ievadīts pareizā formātā.

Nepareizu ievaddatu rezultātā jāizvadās kļūdas paziņojumam.

6.4.1. Testa izpildījums:

- atverot reģistrācijas formu (skat. 6.4. att.) tiks izpildīti vairāki testi:
 - 1) tiek ievadīts lietotājvārds, kas sastāv no mazāk nekā 3 simboliem vai vairāk nekā 30 simboliem, e-pasts un parole tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
 - 2) tiek ievadīta parole, kas sastāv no mazāk nekā 8 simboliem vai vairāk nekā 30 simboliem, e-pasts un lietotājvārds tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
 - 3) tiek ievadīts e-pasts nepareizā formātā, lietotājvārds un parole tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
 - 4) tiek ievadīts lietotājvārds, parole, e-pasts, kas atbilst prasībām un nospiesta reģistrēšanās poga.

Reģistrācija

Jāsastāv no 3 līdz 30 simboliem

Jāsastāv no 8 līdz 30 simboliem

6.4. att. Jauna lietotāja reģistrācijas forma

6.4.2. Testa rezultāts:

- gadījumos, kad tika ievadīti dati, kas atbilst prasībām, lietotājs tika veiksmīgi izveidots;
- gadījumos, kad vismaz viens no ievaddatiem neatbilst prasībām tiek izvadīts kļūdas paziņojums un lietotājs netiek izveidots (skat. 6.5. att.).

Ievadītā lietotāja informācija neatbilst prasībām!

6.5. att. Kļūdas paziņojums par ievadīto lietotāja datu neatbilstību prasībām

6.4.3. Secinājumi:

sistēma pareizi pārbauda ievadītos datus un izvada attiecīgos kļūdas paziņojumus.

SECINĀJUMI

Izveidots strādājošs ziņu portāls, kurā var iegūt jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē un kurā ir realizēts viss iecerētais funkcionāls. Ievadā izvirzīto uzdevumu izpildes analīze:

- izveidot datu bāzi - ir izveidota MySQL relāciju datu bāze ar sešām savā starpā saistītām tabulām, kurās glabājas informācija par izveidotajām ziņām, lietotājiem, atsauksmēm pie ziņām, tiešsaistes tērzētavām un tajās ierakstītajiem komentāriem, lietotāju abonementiem, ziņu novērtējumiem baļļu skalā;
- izveidot ziņu portālu - ir izveidots ziņu portāls un piesaistīts pie datu bāzes, lai varētu apstrādāt visus nepieciešamos datus;
- izveidot ziņu attēlošanas sistēmu - ir izveidota ziņu attēlošanas sistēma, kas iegūst visu ziņas teksta saturu, attēlus un video, lietotāju atsauksmes un vidējo novērtējumu baļļu skalā, no datu bāzes un attēlo to ziņu portālā;
- izveidot ziņu meklēšanas sistēmu - ir izveidota iespēja meklēt ziņas pēc kategorijām, nospiežot uz vajadzīgo kategoriju navigācijas joslā, vai ievadot atslēgas vārdus vai vārda fragmentu;
- izveidot kontu sistēmu - ir izveidota kontu sistēma, kurā jebkurš ziņu portāla lietotājs var pierēģistrēties, lai izveidotu kontu, kas ļauj iegūt papildus funkcionalitāti atkarībā no lietotāja lomas. Ir izveidota iespēja kontā pieteikties un atslēgties no tā;
- izveidot ziņu veidošanas sistēmu - ir izveidota iespēja veidot ziņas, ierakstot virsrakstu, galveno teksta saturu, pievienojot galveno attēlu, izvēloties ziņas kategoriju un ziņas svarīgumu, kā arī pievienojot papildus ziņas attēlus un video. Ziņas var dzēst un rediģēt. Izvēlēties ziņas svarīgumu var tikai darbinieki un administratori. Ziņas saglabājas datu bāzē un attēlojas izvēlētajā kategorijā;
- izveidot ziņojumu apmaiņas sistēmu - ir izveidota iespēja pievienot un dzēst atsauksmes pie ziņām, kā arī iespēja sarakstīties tiešsaistes tērzētavās. Katrā kategorijā ir sava tiešsaistes tērzētava. Darbiniekiem un administratoriem ir iespēja rediģēt savas atsauksmes un dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās;
- izveidot sistēmu ziņu novērtēšanai baļļu skalā - ir izveidota iespēja novērtēt ziņas baļļu skalā no viens līdz pieci;
- izveidot maksas abonēšanas sistēmu - ir izveidota maksas abonēšanas sistēma, kas ļauj jebkurai lietotājam iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai piekļūtu papildus ziņu saturam;

- izveidot atsevišķu saskarni portāla darbiniekiem un administratoriem – ir izveidota atsevišķa saskarne portāla darbiniekiem un administratoriem, ar kuras palīdzību var pārvaldīt visu ziņu portāla saturu;
- testēt un atklāt portālu katrā izstrādes posmā - ziņu portāls tika testēts un atklāts katrā izstrādes posmā. Tika novērstas visas atrastās kļūdas, kas radušās izstrādes laikā.

Ziņu portāls tika testēts pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera), operētājsistēmās Windows, Android, iOS, macOS. Visos pārlūkos un operētājsistēmās ziņu portāls strādāja vienādi un bez problēmām. Ziņu portāls ir pielāgots, lai tas būtu responsīvs un pielāgotos ierīcēm ar dažāda ekrāna izmēriem.

Ziņu portāls sastāv no 19 failiem, 10 funkcijām, 13 moduļiem. 850-900 komandrindas dizainam, 700-750 komandrindas funkcionalitātei. Kopā pašrakstītas 1 550-1 650 komandrindas. Kopā pašrakstītas un uzģenerētas ~7 000 komandrindas.

Lielākie izaicinājumi ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" izstrādes procesā bija izdomāt, kā labāk izveidot vai pielabot atsevišķus elementus (vizuāli un funkcionāli) un ziņu portāla atklāšana, nepilnību meklēšana. Lai pārvarētu šos izaicinājumus tika skatīti citi populāri ziņu portāli, kā Delfi.lv, LA.LV, LSM.lv, TVNET, jauns.lv, kuros tika izpētīts, kā konkrēti elementi ir izveidoti, un tika implementēta šo elementu uzlabotā/pārveidotā versija. Dažādos izstrādes posmos ziņu portāls "Latvijas ziņotājs" tika dots brālim, kurš izteica savu viedokli, kā to varētu uzlabot vai pārveidot atsevišķus elementus. Lietojot ziņu portālu, viņš atrada dažas problēmas tā darbībā. Interesantākais izstrādes procesā bija datu apstrādes loģikas izveide (datu izvade, ievade, pārbaude, apstrāde). Šī darba izstrādē netika izmantots mākslīgais intelekts.

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

AJAX	Asinhrons JavaScript un XML (no angļu val. <i>Asynchronous JavaScript and XML</i>);
CRUD	Izveidot, Nolasīt, Atjaunināt, Dzēst (no angļu val. <i>Create, Read, Update, Delete</i>);
CSRF	Starptīkņu pieprasījumu viltošana (no angļu val. <i>Cross-site request forgery</i>);
CSS	Kaskadētas stila lapas (no angļu val. <i>Cascading Style Sheets</i>);
DOM	Dokumentu objektu modelis (no angļu val. <i>Document Object Model</i>);
ER	Entītiņu relācijas (no angļu val. <i>Entity Relationship</i>);
HTML	Hiperteksta iezīmēšanas valoda (no angļu val. <i>HyperText Markup Language</i>);
ID	Identifikācijas numurs;
JSON	JavaScript objektu notācija (no angļu val. <i>JavaScript Object Notation</i>);
NOSQL	Ne tikai SQL (no angļu val. <i>not only SQL</i>);
PHP	Hiperteksta preprocesors (no angļu val. <i>Hypertext Preprocessor</i>);
RDBMS	Relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (no angļu val. <i>Relational Database Management System</i>);
SQL	Strukturēto vaicājumu valoda (no angļu val. <i>Structured Query Language</i>);
XSS	Starptīkņu skriptošana (no angļu val. <i>Cross-Site Scripting</i>).

INFORMĀCIJAS AVOTI

1. **Uzdevumi.lv.** Tīmekļa lappušu veidošana: Tīmekļa lappušu veidošanas pamatprincipi. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/timekla-lappusu-veidosana-6837/re-56d1ad61-2c0a-44b0-a533-73d936be1a11>
2. **Uzdevumi.lv.** HTML - Teksta noformēšana: Ievads HTML valodā. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/html-teksta-noformesana-7002/re-7ad62d77-cbbc-4b7b-b653-c87ea8cca862>
3. **Coma.lv.** Kas ir CSS?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://coma.lv/lv/2025/11/06/kas-ir-css/>
4. **Uzdevumi.lv.** Stila lapu kaskadēšana (CSS): CSS ievietošana HTML dokumentā. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/stila-lapu-kaskadesana-css-9610/re-e54ab42b-4871-4e74-8e3a-103d075703de>
5. **GeeksforGeeks.** JavaScript Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 11. decembris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/javascript/javascript-tutorial/>
6. **Refsnes Data.** TypeScript Introduction: What is TypeScript? Why should I use TypeScript?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]
https://www.w3schools.com/typescript/typescript_intro.php
7. **GeeksforGeeks.** Introduction to TypeScript. [Tiešsaiste] 2025. gada 16. septembris. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]
<https://www.geeksforgeeks.org/typescript/introduction-to-typescript/>
8. **GeeksforGeeks.** PHP Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 13. augusts. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/php/php-tutorial/>
9. **GeeksforGeeks.** Python Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 27. janvāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/python/python-programming-language-tutorial/>
10. **GeeksforGeeks.** JavaScript for Backend Development. [Tiešsaiste] 2024. gada 25. septembris. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]
<https://www.geeksforgeeks.org/javascript/javascript-backend-basics/>
11. **GeeksforGeeks.** What is MySQL?. [Tiešsaiste] 2025. gada 23. jūlijs. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/sql/what-is-mysql/>
12. **The PostgreSQL Global Development Group.** What is PostgreSQL? Why use PostgreSQL?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://www.postgresql.org/about/>
13. **Refsnes Data.** PostgreSQL Introduction: What is PostgreSQL?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql_intro.php

14. **GeeksforGeeks**. MongoDB Introduction. [Tiešsaiste] 2026. gada 13. aprīlis.
[Citēts: 2026. gada 14. aprīlis]
<https://www.geeksforgeeks.org/mongodb/mongodb-an-introduction/>
15. **GeeksforGeeks**. Bootstrap Tutorial. [Tiešsaiste] 2025.gada 23.jūlijs. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/bootstrap/bootstrap-tutorial/>
16. **Michal Szymanski**. MDBootstrap tutorial. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://mdbootstrap.com/learn/mdb-foundations/mdb-ui-kit/about/>
17. **Michal Szymanski**. Key concepts. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://mdbootstrap.com/learn/mdb-foundations/basics/key-concepts/>
18. **GeeksforGeeks**. Introduction to Tailwind CSS. [Tiešsaiste] 2025.gada 22. jūlijs.
[Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://www.geeksforgeeks.org/css/introduction-to-tailwind-css/>
19. **GeeksforGeeks**. Django Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 13. marts. [Citēts: 2026. gada 14. aprīlis] <https://www.geeksforgeeks.org/python/django-tutorial/>
20. **Hostinger**. What is Visual Studio (VS) Code?. [Tiešsaiste] 2025. gada 12. septembris.
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-vs-code>
21. **Microsoft Corporation**. Code with extensions. Code in any language. [Tiešsaiste] 2026.
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://code.visualstudio.com/>
22. **Don Ho**. What is Notepad++. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://notepad-plus-plus.org/>
23. **GeeksforGeeks**. Introduction to Visual Studio. [Tiešsaiste] 2025. gada 11. jūlijs.
[Citēts: 2026. gada 14. aprīlis]
<https://www.geeksforgeeks.org/c-sharp/introduction-to-visual-studio/>
24. **OpenJS Foundation**. What is jQuery?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]
<https://jquery.com/>
25. **Refsnes Data**. jQuery Introduction: What is jQuery?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] https://www.w3schools.com/jquery/jquery_intro.asp
26. **Refsnes Data**. React Introduction: What is React? How does React Work?. [Tiešsaiste] 2026.
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] https://www.w3schools.com/REACT/react_intro.asp
27. **GeeksforGeeks**. Lodash. [Tiešsaiste] 2025. gada 23. jūlijs. [Citēts: 2026. gada 13. aprīlis]
<https://www.geeksforgeeks.org/javascript/lodash/>
28. **GeeksforGeeks**. HTML Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 5.februāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/html/html-tutorial/>
29. **GeeksforGeeks**. CSS Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 28. janvāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/css/css-tutorial/>
30. **Refsnes Data**. PHP Introduction: What is PHP? Why PHP?. [Tiešsaiste] 2026.
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] https://www.w3schools.com/php/php_intro.asp

31. **Refsnes Data.** MySQL Tutorial: Learn MySQL. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.w3schools.com/MySQL/default.asp>

PIELIKUMI

Programmas kods

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicētās ziņas ievaddatu saglabāšanai/rediģēšanai:

```
// Pārbauda vai lietotājs ir pieslēdzies kontā
if (!isset($_SESSION['Liet_ID'])) {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

// Kategorija, kurā ziņa tiek veidota
$katgorija = $_POST['katgorija'] ?? '';

// Pārbauda, vai lietotājs ir darbinieks vai administrators
$Perm = in_array($_SESSION['Loma'], ['Darbinieks', 'Administrators']);
$liet_id = $_SESSION['Liet_ID'] ?? 1;

// Formā ievadītie dati
$nosaukums = $_POST['nosaukums'] ?? '';
$teksts = $_POST['teksts'] ?? '';
$maksasteksts = $_POST['maksas_teksts'] ?? null;
$katgorija = $_POST['katgorija'] ?? '';
$svarigums = $_POST['svarigums'] ?? 0;
$id = $_POST['id'] ?? null;
$bilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;

$galleryPath = null;
$oldBilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;
$oldGalerija = $_POST['old_galerija'] ?? null;

// Ziņas galvenā attēla saglabāšana
if (isset($_FILES["file"]) && $_FILES["file"]["error"] ===
UPLOAD_ERR_OK) {

    $fileName = basename($_FILES["file"]["name"]);

    // Ja rediģē un nemaina galveno attēlu
    if (!empty($oldBilde)) {
```

```

        $fullPath = dirname($oldBilde); // Atstāj esošo attēlu
    }
    // Ja veido jaunu ziņu, izveido jaunu mapīti, kur saglabā ziņas
galveno attēlu
    else {
        $baseDir = "bildes/";

        $folderName = $nosaukums;
        $counter = 1;

        while (file_exists($baseDir . $folderName)) {
            $folderName = $nosaukums . "_" . $counter;
            $counter++;
        }

        $fullPath = $baseDir . $folderName;
        mkdir($fullPath, 0777, true);
    }

    $bilde = $fullPath . "/" . $fileName;

    move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $bilde);
}

// Galerijas failu saglabāšana
$galerijaFaili = [];

// Saglabā ceļu uz galeriju
if (empty($oldGalerija)) {
    $galleryPath = $fullPath . "/galerija";
} else {
    $galleryPath = $oldGalerija;
}

// Ja galerijā ir pievienoti attēli
if (isset($_FILES['galerija']) &&
!empty($_FILES['galerija']['name'][0])) {

```

```

// izveido galerijas mapi, ja nav
if (!is_dir($galleryPath)) {
    mkdir($galleryPath, 0777, true);
}

// Visu galerijas failu saglabāšana
foreach ($_FILES['galerija']['name'] as $key => $fileName) {

    if ($_FILES['galerija']['error'][$key] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        continue;
    }

    $tmpName = $_FILES['galerija']['tmp_name'][$key];

    $fname = basename($fileName);

    // Pilnais ceļš
    $targetFile = $galleryPath . "/" . $fname;

    // Saglabā failu
    if (move_uploaded_file($tmpName, $targetFile)) {
        $galerijaFaili[] = $targetFile;
    }
}

}

// Atrod un dzēš izvēlēto failu no galerijas
if (isset($_POST['delete_gallery']) && isset($_POST['id'])) {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $file = basename($_POST['delete_gallery']);
    $stmt = $pdo->prepare(" SELECT Galerija FROM zinas WHERE ID = ? ");
    $stmt->execute([$id]); $post = $stmt->fetch();
    if ($post && !empty($post['Galerija'])) {
        $fullFilePath = $post['Galerija'] . '/' . $file;
        if (file_exists($fullFilePath)) {
            unlink($fullFilePath);
        }
    }
}

```

```

    } exit;
}

if (!$Perm && $kategorija !== 'Lietotāju ziņas') {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

if (!$nosaukums || !$teksts || !$kategorija) {
    die("Aizpildi visus laukus");
}

// Ja redīgē ziņu, tad atjaunina tās datus
if ($id) {

    $stmt = $pdo->prepare("
        UPDATE zinas
        SET Kategorija = ?,
            Nosaukums = ?,
            Teksts = ?,
            Maksas_Teksts = ?,
            Bilde = ?,
            Galerija = ?,
            Svarigums = ?
        WHERE ID = ?
    ");

    $stmt->execute([
        $kategorija,
        $nosaukums,
        $teksts,
        $maksasteksts,
        $bilde,
        $oldGalerija,
        $svarigums,
        $id
    ]);
}

```



```

        // Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas rediģēšanu
        $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
redigēta!';

    }

    // Ja veido jaunu ziņu, to saglabā datu bāzē
    else {

        $stmt = $pdo->prepare("
            INSERT INTO zinas
            (Liet_ID, Kategorija, Nosaukums, Teksts, Maksas_Teksts, Bilde,
Galerija, Svarigums)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ");

        $stmt->execute([
            $liet_id,
            $kategorija,
            $nosaukums,
            $teksts,
            $maksasteksts,
            $bilde,
            $galleryPath,
            $svarigums
        ]);

        // Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas izveidi
        $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
izveidota!';
    }

    header("Location: index.php");
    exit;

```

JavaScript programmēšanas valodā rakstītais kods tiešsaistes tērzētavas ziņu parādīšanai, sūtīšanai, dzēšanai:

```
<script>

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu ielādēšana

function ieladettzinas() {

    fetch(window.location.pathname + "?action=load")

        .then(res => res.text())

        .then(data => {

            document.getElementById("terzetava").innerHTML = data;

        });

}

// Ziņu sūtīšana tiešsaistes tērzētavā

function sendtzina() {

    let message = document.getElementById("tzina").value;

    fetch(window.location.pathname, {

        method: "POST",

        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"

    },

    body: "action=send&message=" +

        encodeURIComponent(message)

    })

    .then(() => {

        document.getElementById("tzina").value = "";

        ieladettzinas();

    });

}
```

```

    });
}

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu dzēšana
function deletetzina(ID) {

    if (!confirm("Vai tiešām dzēst ziņu?")) {
        return;
    }

    fetch(window.location.pathname, {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    },
        body: "action=delete&ID=" +
            encodeURIComponent(ID)
    })
    .then(() => {
        ieladettzinas();
    });
}

// Ielādē ziņas tiešsaistes tērzētavā ik pēc 1 sekundes
ieladettzinas();

setInterval(ieladettzinas, 1000);

</script>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicētās ziņas dzēšanai:

```
// Publicētās ziņas dzēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['dzest_zinu'])) {

    $zinas_id = (int)$_POST['dzest_zinu'];

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT Liet_ID FROM zinas WHERE ID = ?");
    $stmt->execute([$zinas_id]);
    $zina = $stmt->fetch();

    if ($zina && isset($_SESSION['Liet_ID'])) {

        // Pārbauda vai lietotājs veidoja šo ziņu, vai lietotājs ir
        darbinieks un ziņa ir kategorijā "Lietotāju ziņas" vai lietotājs ir
        administrators

        if (($_SESSION['Liet_ID'] == $zina['Liet_ID']) ||
($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $category === 'lietotaju_zinas') ||
$_SESSION['Loma'] === 'Administrators') {

            // Dzēš visas ziņas atsauksmes

            $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM atsauksmes WHERE
Zinas_ID = ?");

            $stmt->execute([$zinas_id]);

            // Dzēš ziņu

            $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM zinas WHERE ID = ?");
            $stmt->execute([$zinas_id]);

        }
    }
}
```

```
}
```

```
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Ziņa tika dzēsta!';
```

```
header("Location: ".$_SERVER['REQUEST_URI']);
```

```
exit;
```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja pieteikšanai kontam:

```
session_start();
```

```
$error = null;
```

```
// Lietotāja pieteikšanās
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```
    $username = trim($_POST['Vards'] ?? '');
```

```
    $password = $_POST['parole'] ?? '';
```

```
    // Atrod lietotāju
```

```
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM lietotaji WHERE Vards = ? OR  
epasts = ?");
```

```
    $stmt->execute([$username, $username]);
```

```
    $user = $stmt->fetch();
```

```
    // Pārbauda vai tika atrasts lietotājs
```

```
    if (!$user) {
```

```
        $error = "Nepareizs lietotājvārds/e-pasts!";
```

```

    }

    // Pārbauda paroli
elseif (!password_verify($password, $user['parole'])) {
    $error = "Nepareiza parole!";
}

// Ja ir atrasts lietotājs un pareiza parole
else {
    $_SESSION['Vards'] = $user['Vards'];
    $_SESSION['Liet_ID'] = $user['ID'];
    $_SESSION['Loma'] = $user['Loma'];

    // Lietotāja aktīvā abonementa meklēšana
    $stmtsub = $pdo->prepare(" SELECT * FROM abonementi WHERE
Liet_ID = ? AND Beigas >= CURDATE() ORDER BY Beigas DESC LIMIT 1 ");
    $stmtsub->execute([$_SESSION['Liet_ID']]);
    $abonements = $stmtsub->fetch();

    // Abonementa esamības pārbaude un saglabāšana
    if ($abonements) {
        $_SESSION['Abonements'] = $abonements['Tips'];
    } else {
        $_SESSION['Abonements'] = null;
    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu par pieteikšanos kontā

```

```
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūs pieteicāties kontā!';
```

```
header("Location: index.php");
```

```
exit;
```

```
}
```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai pozitīvā paziņojuma parādīšanai:

```
// Pozitīvais paziņojums
```

```
function positive_alert($alert_id, $teksts = '') {
```

```
    echo '
```

```
<!-- Paziņojums !-->
```

```
<div
```

```
    id="' . $alert_id . '"
```

```
    class="alert alert-success fade position-fixed top-0 start-50  
translate-middle-x d-none"
```

```
    role="alert"
```

```
    style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;  
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"
```

```
>
```

```
    ' . $teksts . '
```

```
</div>
```

```
<!-- Paziņojuma attēlošana uz 5 sekundēm !-->
```

```
<script>
```

```
const alertBox = document.getElementById("' . $alert_id . '");
```

```
alertBox.classList.remove("d-none");
```

```

        alertBox.classList.add("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.remove("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.add("d-none"); }, 500); },
5000);

</script>

';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai negatīvā paziņojuma parādīšanai:

```

// Negatīvais paziņojums

function negative_alert($alert_id, $teksts = '') {

    echo '

<!-- Paziņojums !-->

<div

    id="'. $alert_id. '"

    class="alert alert-danger fade position-fixed top-0 start-50
translate-middle-x d-none"

    role="alert"

    style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"

    >

        ' . $teksts . '

</div>

<!-- Paziņojuma attēlošana uz 5 sekundēm !-->

<script>

const alertBox = document.getElementById("'. $alert_id. '"');

```



```

        alertBox.classList.remove("d-none");

        alertBox.classList.add("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.remove("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.add("d-none"); }, 500); },

5000);

</script>

';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai negatīvā formas paziņojuma parādīšanai:

```

function form_negative_alert($form_id, $alert_id, $teksts = '') {

    echo '

<!-- Paziņojuma attēlošana !-->

<div

    id="\'.'.$alert_id.\'"

    class="alert alert-danger fade position-fixed top-0 start-50
translate-middle-x d-none"

    role="alert"

    style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"

    >

        \'.'.$teksts.\'

</div>

<script>

        const alertBox = document.getElementById("\'.'.$alert_id.\'");

```

```

<!-- Ja paziņojums ir izsaukts pieteikšanās kontā formā !-->
if ("'. $form_id.'" === "login_forma") {
    '

    if (!empty($teksts)) {
        echo '

            alertBox.classList.remove("d-none");

            setTimeout(() => {
                alertBox.classList.add("show");
            }, 10);

            <!-- Parāda paziņojumu uz 5 sekundēm !-->
            setTimeout(() => {
                alertBox.classList.remove("show");
                setTimeout(() => {
                    alertBox.classList.add("d-none");
                }, 150);
            }, 5000);

            '
        }
    echo '

        document.getElementById("'. $form_id.'").addEventListener("submit", function(e) {

```

```
let error = false;
```

```
<!-- Ja tiek izsaukts paziņojums reģistrācijas formā, pārbauda  
lietotājvārda, epasta un paroles atbilstību nosacījumiem !-->
```

```
if (this.$form_id === "register_forma") {
```

```
    const vards = this.elements["Vards"].value.trim();
```

```
    const epasts = this.elements["epasts"].value.trim();
```

```
    const parole = this.elements["parole"].value;
```

```
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
```

```
    if (vards.length < 3 || vards.length > 30) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
    if (!emailRegex.test(epasts)) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
    if (parole.length < 8 || parole.length > 30) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
}
```

```
<!-- Pārbauda vai visi lauki ir aizpildīti !-->
```

```
if (error || !this.checkValidity()) {
```

```

if(alertBox.innerHTML.trim() === ""){
    alertBox.innerHTML = "Lūdzu aizpildiet visus laukus!";
}

e.preventDefault();

alertBox.classList.remove("d-none");

setTimeout(() => {
    alertBox.classList.add("show");
}, 10);

<!-- Parāda paziņojumu uz 5 sekundēm !-->
setTimeout(() => {

    alertBox.classList.remove("show");

    setTimeout(() => {
        alertBox.classList.add("d-none");
    }, 150);

}, 5000);

} else {

    alertBox.classList.remove("show");

```

```

        alertBox.classList.add("d-none");

    }

});

</script>

';
}

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicēto ziņu iegūšanai no datu bāzes:
// Atrod lietotāja veidotās ziņas
if (isset($_GET['savas_zinas'])) {

    $stmt = $pdo->prepare("

        SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,

            z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija

        FROM zinas z

        JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID

        WHERE z.Liet_ID = ?

        ORDER BY z.Izveidots DESC

    ");

    $stmt->execute([$_SESSION['Liet_ID']]);

}

// Atrod ziņas pēc ievadītā teksta
elseif (isset($_GET['meklet_zinas'])) {

```

```

$meklet = trim($_GET['meklet_zinas']);

$stmt = $pdo->prepare("
SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija
FROM zinas z
JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
WHERE z.Kategorija <> 'Lietotāju ziņas'
AND z.Nosaukums LIKE ?
ORDER BY z.Izveidots DESC
");

$stmt->execute(["%$meklet%"]);
}

// Atrod visas ziņas
else {
    $stmt = $pdo->query("
SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija
FROM zinas z
JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
WHERE z.Kategorija <> 'Lietotāju ziņas'
ORDER BY z.Izveidots DESC
");
}

$postes = $stmt->fetchAll();

```

```
// Paziņojums, ka netika atrasta neviena ziņa

if (empty($posts)) {

    $_SESSION['negative_alert_text'] = 'Netika atrasta neviena ziņa!';

    header("Location: index.php");

    exit();

}
```

HTML, CSS un PHP programmēšanas valodās rakstītais kods ziņu attēlošanas lapas saturā izveidei, izsaucot funkcijas:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Ziņojumi</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <?php

        navbar(1);
```

```

// Parāda ziņas, ja ir
if (!empty($posts)) {
    show_zinas($posts);
} else {
    header("Location: index.php");
}

// Izveido tiešsaistes tērzētavu
show_terzetava();

// Parāda pozitīvo paziņojumu, ja ir
if (isset($_SESSION['positive_alert_text'])) {
    positive_alert('index', $_SESSION['positive_alert_text']);
    unset($_SESSION['positive_alert_text']);
}

// Parāda negatīvo paziņojumu, ja ir
if (isset($_SESSION['negative_alert_text'])) {
    negative_alert('index', $_SESSION['negative_alert_text']);
    unset($_SESSION['negative_alert_text']);
}
?>

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```

```

<script src="js/mdb.min.js"></script>

```

```

</body>

```



```
</html>
```

PHP, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītais kods tiešsaistes tērzētavas ziņu saglabāšanai, dzēšanai un iegūšanai no datu bāzes, un iegūto ziņu attēlošanai tiešsaistes tērzētavā:

```
// Ziņu sūta

if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'send') {

    $lietotajs = $_SESSION['Liet_ID'];

    $message = trim($_POST['message']);

    // Ja ir teksts

    if ($message != '') {

        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO terzetavas_zinas (category,
Liet_ID, teksts) VALUES (?, ?, ?)");

        $stmt->bind_param("sss", $category, $lietotajs, $message);

        $stmt->execute();

    }

    exit;

}

// Ziņu dzēš

if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'delete') {

    $tzinass_id = trim($_POST['ID']);

    if ($tzinass_id != '') {
```

```
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM terzetavas_zinas WHERE ID =  
?");
```

```
        $stmt->execute([$tzinās_id]);  
    }  
  
    exit;  
}
```

```
// Ielādē pēdējās 15 ziņas
```

```
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'load') {
```

```
    $stmt = $conn->prepare("SELECT  
  
        t.ID AS tzinās_ID,  
  
        t.teksts AS tzinās_teksts,  
  
        t.izveidots AS tzinās_izveidots,  
  
        l.*  
  
    FROM terzetavas_zinas t  
  
    JOIN lietotaji l ON t.Liet_ID = l.ID  
  
    WHERE category = ?  
  
    ORDER BY t.id DESC  
  
    LIMIT 15");
```

```
$stmt->bind_param("s", $category);
```

```
$stmt->execute();
```

```
$result = $stmt->get_result();
```

```
// Parāda katru ziņu
```

```
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```

echo "

    <div class='d-flex justify-content-between'>

        <div class=''><p>

            <!-- Lietotājs !-->

            <strong>" . htmlspecialchars($row['Vards']) .
":</strong>

            <!-- Ziņas teksts !-->

            <span style='word-wrap: break-word; overflow-wrap:
break-word; word-break: break-word;'>" .
htmlspecialchars($row['tzinās_teksts']) . "</span>

            <!-- Ziņas sūtīšanas datums !-->

            <br><small class='text-
muted'>{$row['tzinās_izveidots']}

```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja rakstītās atsauksmes pievienošanai, rediģēšanai un dzēšanai no datu bāzes:

```
// Atsauksmes dzēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['dzest_atsauksmi'])) {

    $atsauksmes_id = (int)$_POST['dzest_atsauksmi'];

    // Atrod atsauksmi

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.Liet_ID, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID
FROM atsauksmes a JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID WHERE a.ID = ?");

    $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    $atsauksme = $stmt->fetch();

    // Dzēš

    if ($atsauksme && isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
($_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['Liet_ID'] || $_SESSION['Loma'] ===
'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators' ||
$_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['zinas_Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM atsauksmes WHERE ID = ?");

        $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu

    $_SESSION['negative_alert_text'] = 'Atsauksme tika dzēsta!';

    header("Location: zina.php?id=" . $id);

    exit;
```

```

}

// Atsauksmes redigēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['rediget_atsauksmi'])) {

    $atsauksmes_id = (int)$_POST['rediget_atsauksmi'];

    $teksts = $_POST['red_ats_input'];

    // Atrod atsauksmi

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.Liet_ID, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID
FROM atsauksmes a JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID WHERE a.ID = ?");

    $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    $atsauksme = $stmt->fetch();

    // Redigē atsauksmes tekstu

    if ($atsauksme && isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
($_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE atsauksmes SET teksts = ? WHERE
ID = ?");

        $stmt->execute([$teksts, $atsauksmes_id]);

    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu

    $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu atsauksme tika redigēta!';

    header("Location: zina.php?id=" . $id);

    exit;
}

```

```

    }

    // Atsauksmes pievienošana

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !empty($_POST['teksts']))
    {

        $teksts = trim($_POST['teksts']);

        $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'] ?? 0;

        // Ja ir teksts, tad saglabā

        if (!empty($teksts)) {

            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO atsauksmes (Liet_ID,
Zinas_ID, teksts, izveidots) VALUES (?, ?, ?, NOW())");

            $stmt->execute([$liet_id, $id, $teksts]);

            // Saglabā paziņojumu par atsauksmes pievienošanu

            $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu atsauksme tika
pievienota!';

            header("Location: zina.php?id=" . $id);

            exit;

        }

    }
}

```

PHP programmēšanas valodā rakstūtais kods novērtējuma baļļu skalā saglabāšanai, ziņas vidējā vērtējuma rediģēšanai datu bāzē un pārbaudei, vai lietotājs jau ir novērtējis ziņu:

```
// Vērtējuma baļļu skalā pievienošana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $_POST['vertejums'] ===
'1') {

    $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'];

    $zinas_id = $id;

    $vertejums = $_POST['vertiba'];

    if ($vertejums < 1 || $vertejums > 5) {

        die("Nederīgs vērtējums");

    }

    // Meklē vai lietotājs ir novērtējis ziņu

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM zinu_vertejumi WHERE Liet_ID=?
AND Zinas_id=?");

    $stmt->execute([$liet_id, $zinas_id]);

    // Ja lietotājs vēl nav novērtējis ziņu, tad saglabā novērtējumu

    if (!$stmt->fetch()) {

        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO zinu_vertejumi (Liet_ID,
Zinas_id, Vertejums) VALUES (?, ?, ?)");

        $stmt->execute([$liet_id, $zinas_id, $vertejums]);

    }

    // Ziņas vidējā novērtējuma baļļu skalā un vērtējumu skaita
iegūšana
```

```

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT AVG(Vertejums) AS avg, COUNT(*) AS
count FROM zinu_vertėjumi WHERE Zinas_id = ?");

        $stmt->execute([$zinas_id]);

        $dati = $stmt->fetch();

        // Ziņas vidējā novērtējuma baļļu skalā un vērtējumu skaita
atjaunināšana

        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE zinas SET videjais_vertėjums = ?,
vertėjumu_skaits = ? WHERE ID = ?");

        $stmt->execute([$dati['avg'], $dati['count'], $zinas_id]);

        // Paziņojuma teksta saglabāšana par vērtējuma pievienošanu

        $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu vērtējums tika
pievienots!';

        header("Location: zina.php?id=" . $zinas_id);

        exit();

    }

    // Meklē vai lietotājs jau ir novērtējis ziņu baļļu skalā

    $userRating = null;

    if (isset($_SESSION['Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT Vertėjums FROM zinu_vertėjumi WHERE
Liet_ID = ? AND Zinas_ID = ? ");

        $stmt->execute([ $_SESSION['Liet_ID'], $id ]);

        $userRating = $stmt->fetchColumn();

    }

```


HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstūtais kods lietotāja pieteikšanās kontā lapas saturā:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Pieslēgšanās</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <!-- Navigācijas josla !-->

    <?php

        navbar();

    ?>

    <div class="container mt-5" style="max-width:700px;">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <div class="card shadow-6-strong">

                    <div class="card-header text-center">
```

```

        <h2>Pieteikšanās</h2>

</div>

<!-- Pieteikšanās forma !-->

<div class="card-body text-center">

    <form id="login_forma" method="post" novalidate>

        <!-- Paziņojums, ja neizdevās pieteikties
kontam !-->

        <?php form_negative_alert('login_forma',
'login_alert', $error); ?>

        <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

            <input type="text" class="form-control"
name="Vards" required="">

            <label class="form-label" for="Vards"
style="margin-left: 0px;">Lietotājevārds vai e-pasts</label>

            <div class="form-notch">

                <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

                <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

                <div class="form-notch-trailing"></div>

            </div>

        </div>

        <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

```

```

        <input type="password" class="form-control"
name="parole" required="">

        <label class="form-label" for="parole"
style="margin-left: 0px;">Parole</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Pieteikties</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods jauna lietotāja reģistrācijai:

```
session_start();
```

```
$errors = [];
```

```

// Lietotāja registrēšanās

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $username = trim($_POST['Vards'] ?? '');

    $email = trim($_POST['epasts'] ?? '');

    $password = $_POST['parole'] ?? '';

    // Pārbauda ievaddatu atbilstību prasībām

    if (strlen($username) < 3) $errors[] = "Lietotājevārds pārāk īss";

    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errors[] =
"Nederīgs e-pasts";

    if (strlen($password) < 6) $errors[] = "Parole pārāk īsa";

    if (empty($errors)) {

        // Pārbauda vai lietotājs jau neeksistē

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM lietotaji WHERE Vards = ?
OR epasts = ?");

        $stmt->execute([$username, $email]);

        if ($stmt->fetch()) {

            $errors[] = "Lietotājs vai e-pasts jau eksistē";

        } else {

            // Izveido jaunu lietotāju un piesaka lietotāju kontā

            $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO lietotaji (Vards,
epasts, parole, Loma) VALUES (?, ?, ?, ?)");

            $stmt->execute([$username, $email, $hash, "Lietotājs"]);

            $ID = $pdo->lastInsertId();

            $_SESSION['Vards'] = $username;

            $_SESSION['Liet_ID'] = $ID;

```

```

$_SESSION['Loma']    = "Lietotājs";

// Saglabā paziņojuma tekstu par konta izveidi
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu konts tika
izveidots!';

header("Location: index.php");

exit;

}

}

}

```

HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstītais kods jauna lietotāja reģistrācijas lapas satura attēlošanai:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Reģistrācija</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <!-- Navigācijas josla !-->

```

```

<?php
    navbar();
?>

<div class="container mt-5" style="max-width:700px;">

    <div class="row">

        <div class="col-12">

            <div class="card shadow-6-strong">

                <div class="card-header text-center">

                    <h2>Reģistrācija</h2>

                </div>

                <!-- Reģistrācijas forma !-->

                <div class="card-body text-center">

                    <form id="register_forma" method="post" novalidate>

                        <!-- Paziņojums, ja neizdevās reģistrēt
lietotāju !-->

                        <?php form_negative_alert('register_forma',
'register_alert', 'Ievadītā lietotāja informācija neatbilst prasībām!')?>

                        <div class="form-outline" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

                            <input type="text" class="form-control"
aria-describedby="Lietzemteksts" name="Vards" required="">

                            <label class="form-label" for="Vards"
style="margin-left: 0px;">Lietotājvārds</label>

```

```

        <div class="form-notch">
            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>
            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>
            <div class="form-notch-trailing"></div>
        </div>
    </div>
    <div id="Lietzemteksts" class="form-text text-
start mt-0 mb-4">
        Jāsastāv no 3 līdz 30 simboliem
    </div>

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">
        <input type="text" class="form-control"
name="epasts" required="">
        <label class="form-label" for="epasts"
style="margin-left: 0px;">E-pasts</label>
        <div class="form-notch">
            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>
            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>
            <div class="form-notch-trailing"></div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="form-outline" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

            <input type="password" class="form-control"
aria-describedby="Parolezemteksts" name="parole" required="">

            <label class="form-label" for="parole"
style="margin-left: 0px;">Parole</label>

            <div class="form-notch">

                <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

                <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

                <div class="form-notch-trailing"></div>

            </div>

        </div>

        <div id="Parolezemteksts" class="form-text
text-start mt-0 mb-4">

            Jāsastāv no 8 līdz 30 simboliem

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Piereģistrēties</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```



```
</body>
```

```
</html>
```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai navigācijas joslas attēlošanai:

```
function navbar($num = null, $kat = null) {  
    echo '  
    <!-- Galvenā navigācijas josla -->  
  
    <nav class="navbar navbar-light bg-light sticky-top shadow-4-  
strong" style="z-index:999;">  
  
        <div class="container-fluid" id="nav-ul-links">  
  
            <!-- Logo -->  
  
            <a class="navbar-brand me-0" href="index.php"></a>  
  
            <!-- Meklēšanas lauks -->  
  
            <ul class="navbar-nav flex-row gap-4 d-none d-md-flex justify-  
content-center" style="height:40px; width:90%;">  
  
                <form method="GET" action="index.php" style="width:30%;">  
  
                    <div class="input-group">  
  
                        <div class="form-outline" data-mdb-input-init>  
  
                            <input type="search" id="form1" class="form-  
control" value="'.($ _GET['meklet_zinas'] ?? '').'" name="meklet_zinas" />  
  
                            <label class="form-label" for="form1">Meklēt  
ziņas</label>  
  
                        </div>  
  
                        <button type="submit" class="btn btn-primary" data-mdb-  
ripple-init>  
  
                            <i class="fas fa-search"></i>
```

```

        </button>

    </div>

</form>

<!-- Saites uz ziņu kategorijām -->

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Jaunākais</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="latvija.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Latvijā</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="laika_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Laika
ziņas</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="sports.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Sports</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="politika.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Politika</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="arzymes.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Ārzemēs</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="lietotaju_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0 / 90%)
!important;">Lietotāju ziņas</a></li>

</ul>

';

// Sānu joslas atvēršanas poga

echo '<button class="btn m-0 p-0" type="button" data-mdb-collapse-
init data-mdb-target="#sidenav"

    aria-expanded="false" aria-controls="sidenav" style="z-index:
9; box-shadow: none; opacity: 1;">

```

```

        <i class="fas fa-bars" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size:
28px;"></i>

    </button>

';

echo '</div>';

// Galvenā navigācijas josla uz mobilajām ierīcēm
echo '

    <div class="container-fluid d-flex" id="mobile-nav-ul-links">

        <!-- Logo -->

        <a class="navbar-brand me-0" href="index.php"></a>

        <!-- Navigācijas joslas atvēršana uz visu ekrānu uz mobilajām
ierīcēm -->

        <button class="navbar-toggler" type="button"

            data-mdb-collapse-init

            data-mdb-target="#navbarMenu"

            aria-controls="navbarMenu"

            aria-expanded="false"

            aria-label="Toggle navigation"

            style="z-index:9999;">

            <i class="fas fa-bars" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size:
28px;"></i>

        </button>

```

```

        </div>

</nav>

<!-- Sānu navigācijas josla -->

<div id="sidenav" class="collapse position-fixed top-0 end-0 h-100
sidenav-animated shadow-6-strong" style="width: 394px; z-index: 10; font-
size: 18px; overflow-y: auto; background-color: white;">

    <div class="list-group list-group-flush mx-3" style="margin-top:
100px;">';

        // Poga jaunas ziņas publicēšanas formas atvēršanai

        if (

            (isset($_SESSION['Liet_ID']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']))

            || ($kat === "lietotaju_zinas" && isset($_SESSION['Liet_ID']))

        ) {

            echo '<a href="pievienot.php" class="btn btn-success mb-
3">Pievienot ziņu</a>';

        }

        // Poga Tiešsaistes tērzētavas atvēršanai

        if ($num === 1) {

            echo '<button type="button" class="btn btn-primary mb-3" data-
mdb-ripple-init data-mdb-modal-init data-mdb-
target="#tērzētava">Tērzētava</button>';

        }

        // Poga lietotāja reģistrācijas un pieteikšanās formas atvēršanai

        if (!isset($_SESSION['Vards'])) {

            echo '

```

```

        <a href="register.php" class="btn btn-warning mb-3">Reģistrācija</a>

        <a href="login.php" class="btn btn-success mb-3">Pieslēgties</a>

        ';

    } else {

        // Poga lapas ar lietotāja veidotajām ziņām atvēršanai

        echo '

        <a href="index.php?savas_zinas=1" class="btn btn-warning mb-3">Manas ziņas</a>';

        // Poga abonementa iegādes formas atvēršanai

        if (!isset($_SESSION['Abonements'])) {

            echo '<a href="abonementi.php" class="btn btn-info mb-3">Abonements</a>';

        }

        // Poga lietotāja atslēgšanai no konta

        echo '

        <a href="logout.php" style="font-weight:bold;" class="btn btn-outline-danger mb-3"><i class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket"></i>
Iziet</a>

        ';

    }

    echo '

</div>

</div>

```

```

<!-- Izvērstā navigācijas josla uz mobilajām ierīcēm -->

```

```

<div class="collapse fullscreen-menu" id="navbarMenu">

```

```

<ul class="navbar-nav text-center mt-5 pt-4">

    <!-- Saites uz ziņu kategorijām -->

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="index.php" style="color: rgb(0 0 0 / 80%)
!important;">Jaunākais</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="latvija.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Latvijā</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="laika_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0
/ 80%) !important;">Laika ziņas</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="sports.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Sports</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="politika.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Politika</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="arzesmes.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Ārzesmēs</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="lietotaju_zinas.php" style="color: rgb(0
0 0 / 80%) !important;">Lietotāju ziņas</a></li>

    <!-- Ziņu meklēšanas lauks -->

    <div class="row mt-2 d-flex justify-content-center">

        <form method="GET" action="index.php" class="mb-0"
style="width:70%;">

            <div class="input-group">

                <div class="form-outline" data-mdb-input-init>

```

```

        <input type="search" id="form1" class="form-
control" value="'.($_GET['meklet_zinas'] ?? '').'" name="meklet_zinas" />

        <label class="form-label" for="form1">Meklēt
ziņas</label>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary" data-
mdb-ripple-init>

        <i class="fas fa-search"></i>

    </button>

</div>

</form>

</div>

</ul>

<div class="text-center mt-4">

';

if (isset($_SESSION['Vards'])) {

    if (

        (isset($_SESSION['Liet_ID']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']))

        || ($kat === "lietotaju_zinas" && isset($_SESSION['Liet_ID']))

    ) {

        // Poga ziņas publicēšanas formas atvēršanai

        echo '<p class="mb-2"><a href="pievienot.php" class="btn btn-
success" style="width:50%;">Pievienot ziņu</a></p>';

    }

```

```

    } else {

        // Poga lietotāja reģistrācijas un pieteikšanās formas
        atvēršanai

        echo '

            <a href="register.php" class="btn btn-warning mb-2"
            style="width:50%;">Reģistrācija</a><br>

            <a href="login.php" class="btn btn-success mb-2"
            style="width:50%;">Pieslēgties</a>

            ';

        }

        // Poga Tiešsaistes tērzētavas atvēršanai

        if ($num === 1) {

            echo'<button type="button" class="btn btn-primary mb-2" data-
            mdb-ripple-init data-mdb-modal-init data-mdb-target="#tērzētava"
            style="width:50%;">Tērzētava</button>';

        }

        if (isset($_SESSION['Vards'])) {

            // Poga lapas ar lietotāja veidotajām ziņām atvēršanai

            echo '

                <p class="mb-2"><a href="index.php?savas_zinas=1"
                class="btn btn-warning" style="width:50%;">Manas ziņas</a></p>';

                if (!isset($_SESSION['Abonements'])) {

                    // Poga abonementa iegādes formas atvēršanai

                    echo '<p class="mb-2"><a href="abonementi.php"
                    class="btn btn-info" style="width:50%;">Abonements</a></p>';

                }

                // Poga lietotāja atslēgšanai no konta

```



```

        echo '

                <p class="mb-2"><a href="logout.php" style="font-
weight:bold; width:50%;" class="btn btn-outline-danger"><i class="fa-solid
fa-arrow-right-from-bracket"></i> Iziet</a></p>

        ';

    }

```

```

    echo '

        </div>

    </div>

    ';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai visu publicēto ziņu attēlošanai:

```

function show_zinas($posts) {

    ?>

    <div class="container mt-5">

        <div class="row">

            <!-- Ja tiks attēlotas lietotāja veidotās ziņas !-->

            <?php if (isset($_GET['savas_zinas'])): ?>

                <h1 class="text-center text-black mb-5">Manas ziņas</h1>

            <?php endif; ?>

        </div>

        <!-- Divu "Svarīgo" ziņu attēlošana !-->

        <div class="row">

            <?php

                // Nodrošina, ka tikai 2 ziņas var attēloties atsevišķi
lapas augšpusē, kā "Svarīgās"

```

```

$Svarigas = [];

$SvarigasCount = 0;

foreach ($posts as $post):

    if ($post['Svarigums'] == 1 && $SvarigasCount < 2):

        $SvarigasCount++;

        $Svarigas[] = $post['Izveidots'];

    ?>

<!-- Divu "Svarīgo" ziņu attēlošana !-->

<div class="col-lg-6 d-flex mb-4">

    <div class="card border border-white h-100 w-100
shadow-0">

        <!-- Galvenais attēls !-->

        <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>">

            <div class="big-card-img-format">

            </div>

        </a>

        <!-- Ziņas virsraksts !-->

        <div class="card-body">

            <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
class="text-dark">

                <h3 class="text-center mb-4">

                    <?=
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) ?>

```

```

        </h3>

    </a>

    <!-- Ziņas izveides datums !-->

    <h6 class="text-end">

        <?= htmlspecialchars($post['Izveidots']) ?>

    </h6>

    <?php

    // Ziņas dzēšanas un rediģēšanas pogas, ja
    lietotājam ir tiesības

        if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&

            ($_SESSION['Liet_ID'] == $post['Liet_ID']
            || ($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $post['Kategorija'] === 'Lietotāju
            ziņas') || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):

            ?>

            <div class="d-flex justify-content-end gap-
3">

                <form class="text-end" method="post"
onsubmit="return confirm('Vai tiešām dzēst šo ziņu?');">

                    <input type="hidden"
name="dzest_zinu" value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
btn-sm btn-danger mt-2">Dzēst</button>

                </form>

                <form class="text-end" method="get"
action="pievienot.php">

                    <input type="hidden" name="id"
value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
btn-sm btn-primary mt-2">Rediģēt</button>

                </form>

```

```

        </div>

        <?php endif; ?>

    </div>

    </div>

</div>

<?php
    endif;
    endforeach;
?>
</div>

<!-- Visu pārējo ziņu attēlošana !-->
<div class="row">
<?php
    $shownSvarigas = 0;

    // Pārbauda vai jau ir attēlotas 2 "Svarīgās" ziņas un
    attēlo nākamo "Svarīgo" ziņu pie pārējām ziņām

    foreach ($posts as $post):
        if ($post['Svarigums'] == 1 && $shownSvarigas < 2) {
            $shownSvarigas++;
            continue;
        }
    }
?>

<div class="col-lg-4 d-flex mb-4">

```

```
<div class="card border border-white h-100 w-100
shadow-0">
```

```
<!-- Galvenais attēls !-->
<a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
    <div class="small-card-img-format">
        
    </div>
</a>
```

```
<!-- Ziņas virsraksts !-->
<div class="card-body">
    <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
class="text-dark">
        <h4 class="text-center mb-4">
            <?=
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) ?>
        </h4>
    </a>
```

```
<!-- Ziņas izveides datums !-->
<h6 class="text-end">
    <?= htmlspecialchars($post['Izveidots']) ?>
</h6>
<?php
// Ziņas dzēšanas un rediģēšanas pogas, ja
lietotājam ir tiesības
```

```

        if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
            ($_SESSION['Liet_ID'] == $post['Liet_ID']
            || ($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $post['Kategorija'] === 'Lietotāju
            ziņas') || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):

            ?>

            <div class="d-flex justify-content-end gap-
            3">

                <form class="text-end" method="post"
                onsubmit="return confirm('Vai tiešām dzēst šo ziņu?');">

                    <input type="hidden"
                    name="dzest_zinu" value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
                    btn-sm btn-danger mt-2">Dzēst</button>

                </form>

                <form class="text-end" method="get"
                action="pievienot.php">

                    <input type="hidden" name="id"
                    value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
                    btn-sm btn-primary mt-2">Rediģēt</button>

                </form>

            </div>

        <?php endif; ?>

    </div>

</div>

</div>

<?php endforeach; ?>

</div>

```

```

        </div>

        <?php
    }

    PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas
valodās rakstītā koda izsaukšanai tiešsaistes tērzētavas attēlošanai:

    function show_terzetava() {

        // Tiešsaistes tērzētavas logs

        ?>

        <div class="modal fade" id="tērzētava" tabindex="-1" aria-
labelledby="tērzētavalabel" aria-hidden="true">

            <div class="modal-dialog">

                <div class="modal-content" style="height:90%;">

                    <div class="modal-header">

                        <h5 class="modal-title" id="tērzētavalabel">Tērzētava</h5>

                        <button type="button" class="btn-close" data-mdb-ripple-init
data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                    </div>

                    <!-- Te tiek attēlotas visas rakstītās ziņas !-->

                    <div class="modal-body" id="terzetava" style="overflow-Y: auto;">

                        </div>

                        <div class="modal-footer">

                            <div class="row w-100">

                                <!-- Ja lietotājs ir pieteicies kontā, viņš var sūtīt ziņas !--
>

                                    <?php if (

                                        isset($_SESSION['Liet_ID'])

                                    ): ?>

```

```

<div class="col-9">

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

        <input id="tzina" type="text" class="form-control"
name="terzetava" required="">

        <label class="form-label" for="terzetava"
style="margin-left: 0px;">Ievadi tekstu</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading" style="width:
9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle" style="width:
112px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-3">

    <button class="btn btn-success"
onclick="sendtzina()">Sūtīt</button>

</div>

<!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

<?php else: ?>

    <div class="col-12">

        <h5 class="text-center"><a
href="login.php">Piesakies kontā</a>, lai sūtītu ziņas!</h5>

    </div>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

```



```

        </div>

    </div>

</div>

<?php
}

    PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas
valodās rakstītā koda izsaukšanai lietotāja atsaukšmes rediģēšanas loga attēlošanai:

    function rediget_atsauksmi() {

        // atsaukšmes rediģēšanas logs

    ?>

    <div class="modal fade" id="red_ats_modal" tabindex="-1" aria-
labelledby="red_ats_modal" aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog">

            <div class="modal-content" style="height:90%;">

                <div class="modal-header">

                    <h5 class="modal-title" id="red_ats_modal">Rediģēt
atsauksmi</h5>

                    <button type="button" class="btn-close" data-mdb-ripple-init
data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                </div>

                <!-- Forma ziņas rediģēšanai !-->

                <form method="post">

                    <input type="hidden" name="rediget_atsauksmi"
id="modal_red_ats_id">

                    <div class="modal-body" id="modal_red_ats_body" style="overflow-
Y: auto;">

                        <!-- Ja lietotājs ir pieteicies kontā, tad var rediģēt
atsauksmi !-->

                        <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])): ?>

```

```

        <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

            <textarea id="red_ats_input" class="form-control"
name="red_ats_input" rows="4" required></textarea>

            <label class="form-label" for="red_ats_input"
style="margin-left: 0px;">Ievadi tekstu</label>

            <div class="form-notch">

                <div class="form-notch-leading" style="width:
9px;"></div>

                <div class="form-notch-middle" style="width:
112px;"></div>

                <div class="form-notch-trailing"></div>

            </div>

        </div>

        <button class="btn btn-success">Saglabāt</button>

        <!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

        <?php else: ?>

            <div class="col-12">

                <h5 class="text-center"><a href="login.php">Piesakies
kontā!</a></h5>

            </div>

        <?php endif; ?>

    </div>

</form>

</div>

</div>

<?php

```

```
}
```

HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstītais kods konkrētās publicētās ziņas lapas saturā attēlošanai:

```
// Iegūst datus par doto ziņu
```

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT Nosaukums, Teksts, Maksas_Teksts, Bilde,  
Izveidots, Kategorija, Galerija, videjais_vertējums FROM zinas WHERE ID =  
?");
```

```
$stmt->execute([$id]);
```

```
$zina = $stmt->fetch();
```

```
if (!$zina) {
```

```
    die("Ziņa neeksistē");
```

```
}
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="lv">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
```

```
    <title>Ziņojumi</title>
```

```
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-  
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-  
awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    // Izveido navigācijas joslu un parāda visus paziņojumus, ja ir  
    navbar();
```

```
    if (isset($_SESSION['positive_alert_text'])) {  
        positive_alert('zina', $_SESSION['positive_alert_text']);  
        unset($_SESSION['positive_alert_text']);  
    }
```

```
    if (isset($_SESSION['negative_alert_text'])) {  
        negative_alert('index', $_SESSION['negative_alert_text']);  
        unset($_SESSION['negative_alert_text']);  
    }
```

```
?>
```

```
<!-- Izveido atsaukmes rediģēšanas logu !-->
```

```
<?php rediget_atsauksmi(); ?>
```

```
<script>
```

```
    // Atsaukmes rediģēšanas loga atvēršana
```

```
function openModal(id, teksts) {  
    document.getElementById('red_ats_input').value = teksts;  
    document.getElementById('modal_red_ats_id').value = id;
```

```

        let modal = new
mdb.Modal(document.getElementById('red_ats_modal'));

        modal.show();

    }

</script>

<!-- Lapas saturs !-->

<div class="container mt-lg-5 pt-lg-5">

    <div class="container mt-5" id="zinaskonteiners">

        <!-- Ziņas virsraksts !-->

        <h1 class="text-center text-black">

            <?= htmlspecialchars($zina['Nosaukums']) ?>

        </h1>

        <h2 class="d-flex justify-content-between">

            <!-- Kategorija, kurā ziņa publicēta !-->

            <span>

                <?= htmlspecialchars($zina['Kategorija']) ?>

            </span>

            <!-- ziņas izveides datums !-->

            <span class="mt-2"><em>

                <?= htmlspecialchars($zina['Izveidots']) ?>

            </em></span>

        </h2>

        <!-- Ziņas galvenais attēls !-->

        <?php if (!empty($zina['Bilde'])): ?>

            <div class="rounded overflow-hidden shadow-sm mt-3" style="
width:100%; max-height:600px; ">

```

```

    </div>

    <?php endif; ?>

</div>

<!-- Vērtējums baļļu skalā !-->

<div class="container d-flex justify-content-between"
id="vertejumakonteiners" style="min-height:72px;">

    <div class="row mb-4" style="width:100%;">

        <div class="col-md-6 d-flex justify-content-start align-
items-center">

            <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])):

                // Ja lietotājs ir novērtējis ziņu

                if ($userRating !== false && $userRating !== null):

?>

                    <p class="text-black me-2 mb-0"> Tavs
vērtējums:</p>

                    <?php endif; ?>

                    <!-- Novērtēšana baļļu skalā !-->

                    <form method="POST">

                        <input type="hidden" name="vertejums"
value="1">

                        <div class="rating">

                            <!-- Izveido piecas zvaigznes ziņas
novērtēšanai !-->

                                <?php for ($i = 5; $i >= 1; $i--): ?>

```

```

<input type="radio" name="vertiba"
value="<?= $i ?>" id="star<?= $i ?>"

<?= ($userRating == $i) ? 'checked' :
'' ?> <?= ($userRating !== false && $userRating !== null) ? 'disabled' : ''
?>

<?php if ($userRating === false ||
$userRating === null): ?>

        onclick="this.form.submit()"

<?php endif; ?> >

<label for="star<?= $i ?>"> ★ </label>

<?php endfor; ?>

</div>

</form>

<?php endif; ?>

</div>

<!-- Ziņas vidējais novērtējums !-->

<div id="zinasvidvertejums" class="col-md-6 d-flex align-
items-center">

        <p class="text-black mb-0">Ziņas vidējais vērtējums:
<?= htmlspecialchars($zina['videjais_vertejums']) ?></p>

        </div>

</div>

</div>

<!-- Vērtējums !-->

<!-- Ziņas galvenais teksts !-->

<div class="container" id="zinasteksts">

        <div class="text-black">

```

```

<?= nl2br(htmlspecialchars($zina['Teksts'])) ?>

<!-- Ziņas maksas teksts !-->

<?php if (isset($zina['Maksas_Teksts'])):

    if (isset($_SESSION['Liet_id'])):

        // Ja lietotājam ir aktīvs abonements vai ja
        lietotājs ir darbinieks vai administrators

            if (isset($_SESSION['Abonements']) ||
$_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] ===
'Administrators'):?>

                <?=
nl2br(htmlspecialchars($zina['Maksas_Teksts'])) ?>

                <?php else: ?>

                    <p style="margin-bottom: 150px;"><a
href="abonementi.php">Iegādājaties abonementu</a>, lai turpinātu lasīt
ziņu!</p>

                <?php endif; ?>

            <?php endif; ?>

        <?php endif; ?>

    </div>

</div>

<?php

// Ziņas galerija

$galleryFiles = [];

// Pārbauda vai ziņas galerijā ir faili

if (!empty($zina['Galerija']) && is_dir($zina['Galerija'])) {

    $galleryFiles = array_values(array_diff(
scandir($zina['Galerija']), ['. ', '..'] ));

}

```



```

// Ja ir faili galerijā, tad attēlo katru attēlu un video
if (!empty($galleryFiles)): ?>

    <div class="mt-5 container" style="width:80%;">

        <h4 class="mb-3">Galerija</h4>

        <div class="d-flex gap-3 overflow-auto pb-2"
id="galleryScroll">

            <!-- pārbauda katru failu vai tas ir video vai attēls
un attēlo to !-->

            <?php foreach ($galleryFiles as $index => $file):
$filePath = $zina['Galerija'] . '/' . $file;

                $extension = strtolower(pathinfo($file,
PATHINFO_EXTENSION));

                $isVideo = in_array($extension, ['mp4', 'webm',
'ogg']); ?>

                <div class="flex-shrink-0">

                    <?php if ($isVideo): ?>

                        <video class="gallery-video" src="<?=
htmlspecialchars($filePath) ?>" controls style=" width:220px; height:140px;
object-fit:cover; border-radius:10px; background:black; "></video>

                    <?php else: ?>

                        " style=" width:220px;
height:140px; object-fit:cover; border-radius:10px; cursor:pointer; ">

                    <?php endif; ?>

                </div>

            <?php endforeach; ?>

        </div>

    </div>

    <!-- Modal logs ar visiem attēliem un video !-->

```

```

        <div class="modal fade" id="galleryModal" tabindex="-1"
style="max-height:100%; overflow:hidden;">

            <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">

                <div class="modal-content border-0">

                    <div class="modal-header text-black d-flex justify-
content-between">

                        <h5 class="modal-title"
id="galleryModal">Galerija</h5>

                        <div class="d-flex justify-content-between">

                            <div id="fileCounter" class="mx-3 px-3 py-1
bg-dark text-white rounded z-3">1 / 1</div>

                            <button type="button" class="btn-close m-0"
data-mdb-ripple-init data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                        </div>

                    </div>

                    <div class="modal-body position-relative text-
center p-0 d-flex align-items-center justify-content-center"
style="height:80vh; overflow:hidden;">

                        <button type="button" id="prevImage" class="btn
btn-dark position-absolute top-50 start-0 translate-middle-y z-3 p-3"> <i
class="fa-solid fa-chevron-down fa-rotate-90" style="font-size:20px;"></i>
</button>

                        <button type="button" id="nextImage" class="btn
btn-dark position-absolute top-50 end-0 translate-middle-y z-3 p-3"> <i
class="fa-solid fa-chevron-down fa-rotate-270" style="font-size:20px;"></i>
</button>

                        <img id="modalImage" src="" style="width:100%;
height:100%; object-fit:contain; ">

                        <video id="modalVideo" controls style="max-
width:100%; max-height:100%; object-fit:contain; display:none;"></video>

                    </div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<script>

    // Saglabā informāciju par katru galerijas failu

    const galleryFiles = <?=
json_encode(array_values(array_map(function($file) use ($zina) {

        $ext = strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));

        return [ 'path' => $zina['Galerija'] . '/' . $file,
'isVideo' => in_array($ext, ['mp4', 'webm', 'ogg'])]);

    }, $galleryFiles))) ?>;

    let currentIndex = 0;

    const modalImage = document.getElementById('modalImage');
    const modalVideo = document.getElementById('modalVideo');
    const fileCounter = document.getElementById('fileCounter');

    // Nospiežot uz konkrētu attēlu/video tas uzreiz atveras
modal logā

    document.querySelectorAll('.gallery-image, .gallery-
video').forEach((item, index) => {

        item.addEventListener('click', function () {

            currentIndex = index;

            showFile();

            const modal = new
mdb.Modal(document.getElementById('galleryModal'));

```

```

        modal.show();

    });

});

// attēlo esošo video/attēlu modal logā
function showFile() {

    const file = galleryFiles[currentIndex];

    if (file.isVideo) {

        modalImage.style.display = 'none';

        modalVideo.style.display = 'block';

        modalVideo.src = file.path;

    } else {

        modalVideo.style.display = 'none';

        modalVideo.pause();

        modalImage.style.display = 'block';

        modalImage.src = file.path;

    }

    fileCounter.innerText = `${currentIndex + 1} /
    ${galleryFiles.length}`;

}

// pārslēgšanās uz iepriekšējo attēlu
document.getElementById('prevImage').addEventListener('click', function () {

    currentIndex--;

    if (currentIndex < 0) {

        currentIndex = galleryFiles.length - 1;

```

```

    }

    showFile();

});

// pārslēgšanās uz nākamo attēlu
document.getElementById('nextImage').addEventListener('click', function () {

    currentIndex++;

    if (currentIndex >= galleryFiles.length) {
        currentIndex = 0;
    }

    showFile();

});

// Lai var ritināt galeriju ar peles rullīti
const galleryScroll =
document.getElementById('galleryScroll');

galleryScroll.addEventListener('wheel', function(e) {

    e.preventDefault();

    galleryScroll.scrollLeft += e.deltaY;

});

</script>

<?php endif; ?>

<!-- Atsauksmes !-->

<?php

// Iegūst visas ziņas atsauksmes

```

```

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.ID as atsauksmesID, a.Liet_ID,
a.Zinas_ID, a.teksts, a.izveidots, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID,

        l.*

        FROM atsauksmes a

        JOIN lietotaji l ON l.ID = a.Liet_ID

        JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID

        WHERE a.Zinas_ID = ?

        ORDER BY a.izveidots DESC");

$stmt->execute([$id]);

$atsauksmes = $stmt->fetchAll();

?>

```

```

<div id="zinasatsauksmes" class="container mt-5">

    <h3 class="text-black">Atsauksmes (<?= count($atsauksmes) ?>)</h3>

    <!-- Attēlo katru atsauksmi, ja ir !-->

    <?php if ($atsauksmes): ?>

        <?php foreach ($atsauksmes as $a): ?>

            <div class="card mb-3 shadow-5-strong">

                <div class="card-body">

                    <!-- Autora vārds !-->

                    <h6 class="mb-1">

                        <?= htmlspecialchars($a['Vards']) ?>

                    </h6>

                    <!-- Izveides datums !-->

                    <small class="text-muted">

                        <?= htmlspecialchars($a['izveidots']) ?>

```

```

</small>

<!-- Atsauksmes teksta saturs !-->

<p class="mt-2">

    <?= nl2br(htmlspecialchars($a['teksts'])) ?>

</p>


<?php

    // Ja lietotājs ir atsauksmes autors vai
    lietotājs ir darbinieks vai administrators tad var dzēst atsauksmi

    if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
        (($_SESSION['Liet_ID'] == $a['Liet_ID']) || $_SESSION['Loma'] ===
        'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators' ||
        $_SESSION['Liet_ID'] == $a['zinas_Liet_ID'])):?>

        <div class="d-flex justify-content-start
        gap-3">

            <form method="post" class="mt-2"
            onsubmit="return confirm('Vai tiešām vēlaties dzēst atsauksmi?');">

                <input type="hidden"
                name="dzest_atsauksmi" value="<?= $a['atsauksmesID'] ?>">

                <button type="submit" class="btn
                btn-sm btn-danger">Dzēst</button>

            </form>

            <!-- Ja lietotājs ir atsauksmes autors
            un darbinieks vai administrators tad var rediģēt atsauksmi !-->

            <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])
            && ($_SESSION['Liet_ID'] == $a['Liet_ID']) && ($_SESSION['Loma'] ===
            'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):?>

                <div class="mt-2">

```

```

<button class="btn btn-sm btn-
primary red-btn" data-id="<?= $a['atsauksmesID'] ?>" data-teksts="<?=
htmlspecialchars($a['teksts'], ENT_QUOTES) ?>">Redīgēt</button>

```

```

</div>

```

```

<?php endif; ?>

```

```

</div>

```

```

<?php endif;

```

```

?>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<?php endforeach; ?>

```

```

<!-- Ja nav atsauksmju ziņai !-->

```

```

<?php else: ?>

```

```

<p>Ziņai nav atsauksmju.</p>

```

```

<?php endif; ?>

```

```

</div>

```

```

<!-- Atsauksmes pievienošanas lauks !-->

```

```

<?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])): ?>

```

```

<div class="container mt-4 mb-5" style="width:80%;">

```

```

<h4>Pievienot atsauksmi</h4>

```

```

<form method="post">

```

```

<div class="mb-3">

```

```

<textarea name="teksts" class="form-control" rows="4"
placeholder="Raksti savu atsauksmi" required></textarea>

```

```

</div>

```



```

        <button type="submit" class="btn btn-
success">Pievienot</button>

    </form>

</div>

<!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

<?php else: ?>

    <div class="container mt-4 mb-5" style="width:80%;">

        <p style="margin-bottom: 150px;"><a href="login.php">Piesakies
kontā</a>, lai pievienotu atsaukumi!</p>

    </div>

<?php endif; ?>

</div>

<script>

    // Atver modal logu, kurā var rediģēt atsaukumi

    document.querySelectorAll('.red-btn').forEach(btn => {

        btn.addEventListener('click', function () {

            openModal(

                this.dataset.id,

                this.dataset.teksts

            );

        });

    });

</script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

PHP, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītais kods lapas ar ziņu veidošanas formu attēlošanai:

```
session_start();
```

```
// Ja lietotājs nav pieteicies kontā, neļauj veidot ziņu
```

```
if (!isset($_SESSION['Liet_ID'])) {
```

```
    header("Location: index.php");
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
// Ja ziņu rediģē, iegūst tās datus
```

```
if (isset($_GET['id'])) {
```

```
    $id = $_GET['id'];
```

```
    $stmt = $pdo->prepare("
```

```
        SELECT z.Nosaukums, z.Teksts, z.Maksas_Teksts, l.Vards,  
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.ID, z.Kategorija, z.Galerija
```

```
        FROM zinas z
```

```
        JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
```

```
        WHERE z.ID = :id
```

```
        ORDER BY z.Izveidots DESC
```

```
    ");
```

```
    $stmt->execute(['id' => $id]);
```

```
    $post = $stmt->fetch();
```

```

    }

    // Ja veido jaunu ziņu
    else {

        $stmt = $pdo->query("

            SELECT z.Nosaukums, z.Teksts, z.Maksas_Teksts, l.Vards,
z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Galerija

            FROM zinas z

            JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID

            ORDER BY z.Izveidots DESC

        ");

        $posts = $stmt->fetchAll();
    }

    $kategorijas = ['Lietotāju ziņas'];

    // Pārbauda vai lietotājs ir administrators vai darbinieks

    $Perm = isset($_SESSION['Loma']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']);

    // Pievieno pie pieejamajām kategorijām ziņas publicēšanai visas
    pārējās kategorijas

    if ($Perm) {

        $kategorijas = array_merge($kategorijas, [

            'Latvijā',

            'Laika ziņas',

            'Sports',

            'Politika',

            'Ārzemēs'

```

```

        ]);
    }
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Ziņojumi</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

</head>

<body>

    <?php
        navbar();
    ?>

    <div class="container mt-5">

```

```

<div class="row">

    <div class="col-lg-8 mb-4">

        <div class="card shadow-6-strong">

            <div class="card-header text-center">

                <h2>Pievienot ziņu</h2>

            </div>

            <div class="card-body text-center">

                <!-- Forma ziņas veidošanai/redigēšanai !-->

                <form id="pievienot_forma" action="pievienot1.php"
method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>

                    <!-- Paziņojums par vajadzīgo lauku neaizpildīšanu
!-->

                    <?php form_negative_alert('pievienot_forma',
'pievienot_alert', 'Lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus!')?>

                    <!-- Ja redigē ziņu, saglabā informāciju par to !--
>

                    <?php if (isset($_GET['id'])): ?>

                        <input type="hidden" name="id" value="<?=
(int)$_GET['id'] ?>">

                        <input type="hidden" name="old_bilde"
value="<?= htmlspecialchars($post['Bilde']) ?>">

                        <input type="hidden" name="old_galerija"
value="<?= htmlspecialchars($post['Galerija']) ?>">

                    <?php endif; ?>

                    <!-- Ziņas virsraksts !-->

```

```

<div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

    <input type="text" class="form-control"
name="nosaukums" value="<?= isset($post['Nosaukums']) ?
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) : '' ?>" required="">

    <label class="form-label" for="nosaukums"
style="margin-left: 0px;">Nosaukums*</label>

    <div class="form-notch">

        <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

        <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

        <div class="form-notch-trailing"></div>

    </div>
</div>

<!-- Ziņas teksta saturs !-->

<div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

    <textarea class="form-control"
name="teksts" rows="4" required=""><?= isset($post['Teksts']) ?
htmlspecialchars($post['Teksts']) : '' ?></textarea>

    <label class="form-label" for="teksts"
style="margin-left: 0px;">Teksts*</label>

    <div class="form-notch">

        <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

        <div class="form-notch-middle"
style="width: 91.2px;"></div>

        <div class="form-notch-trailing"></div>

```

```

        </div>

</div>

<!-- Ziņas maksas teksta saturs !-->

<?php if ($Perm): ?>

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

        <textarea class="form-control"
name="maksas_teksts" rows="4"><?= isset($post['Maksas_Teksts']) ?
htmlspecialchars($post['Maksas_Teksts']) : '' ?></textarea>

        <label class="form-label"
for="maksas_teksts" style="margin-left: 0px;">Maksas teksts</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle"
style="width: 91.2px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

<?php endif; ?>

<div class="row mb-4">

    <!-- Ziņas galvenais attēls !-->

    <div class="col-md-5 mb-4">

        <label class="form-label">Galvenais
attēls*</label>

```

```

        <input type="file" name="file"
class="form-control" <?= !isset($_GET['id']) ? 'required' : '' ?>
style="height:37px;">

        <?php if (isset($post['Bilde']) &&
!empty($post['Bilde'])) { ?>

                <p>Pašreizējais attēls <?=
basename($post['Bilde']) ?></p>

                <?php } ?>

        </div>

        <!-- Ziņas kategorija !-->

        <div class="col-md-5 mb-4">

                <label class="form-
label">Kategorija*</label>

                <select class="form-select"
name="kategorija" required style="height:37px;">

                        <option value=""></option>

                        <?php foreach ($kategorijas as
$kat): ?>

                                <option value="<?=
htmlspecialchars($kat) ?>" <?= (isset($post['Kategorija']) &&
$post['Kategorija'] == $kat) ? 'selected' : '' ?>><?= htmlspecialchars($kat)
?></option>

                                <?php endforeach; ?>

                        </select>

                </div>

        <!-- Ziņas "Svarīgums" !-->

        <?php if($Perm): ?>

                <div class="col-md-2">

                        <label class="form-
label">Svarīgums*</label>

```



```

                                <select class="form-select"
name="svarigums" id="account" value="<? = htmlspecialchars($post['Svarigums'])
?>" required="" style="height:37px;">

                                <option value=""></option>

                                <option value="0" <? =
(isset($post['Svarigums'])) && $post['Svarigums'] == 0) ? 'selected' : ''
?>>0</option>

                                <option value="1" <? =
(isset($post['Svarigums'])) && $post['Svarigums'] == 1) ? 'selected' : ''
?>>1</option>

                                </select>

                                </div>

                                <?php endif;?>

                                </div>

                                <div class="row mb-4">

                                <!-- Ziņas galerijas failu pievienošana !--
>

                                <div class="col-md-6 mb-2">

                                <label class="form-
label">Galerija</label>

                                <input type="file" name="galerija[]"
multiple class="form-control" style="height:37px;">

                                </div>

                                <!-- Ziņas galerijā esošo failu attēlošana
!-->

                                <div class="col-md-6">

                                <div id="galleryFiles">

                                <p>Augšupielādētie faili:</p>

```

```

                                <?php if (!empty($post['Galerija']) &&
is_dir($post['Galerija'])) {

                                $files =
array_diff(scandir($post['Galerija']), ['.', '..']);

                                if (!empty($files)) {

                                    foreach ($files as $file) {

                                        $filePath =

$post['Galerija'] . '/' . $file; ?>

                                <div class="d-flex align-
items-center justify-content-between mb-2 p-2">

                                    <a href="<?=
htmlspecialchars($filePath) ?>" target="_blank" class="text-truncate me-3"
style="max-width: 80%; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow:
ellipsis;"> <?= htmlspecialchars($file) ?></a>

                                    <button type="button"
class="btn btn-danger btn-sm delete-gallery-file flex-shrink-0" data-
file="<?= htmlspecialchars($file) ?>" data-id="<?= (int)$post['ID'] ?>">
Dzēst </button>

                                </div> <?php

                                }

                                } else {

                                    echo '<p class="text-muted">Nav
augšupielādētu failu</p>';

                                }

                                } else {

                                    echo '<p class="text-muted">Nav
augšupielādētu failu</p>';

                                } ?>

                                </div>

</div>

```

```

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Saglabāt</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

<!-- Informācijas bloks par ziņas izveidi !-->

<div class="col-lg-4 mb-4">

    <div class="card shadow-6-strong">

        <div class="card-header text-center">

            <h2>Informācija</h2>

        </div>

        <div class="card-body text-center">

            <p>Ar * ir apzīmēti obligāti aizpildāmie lauki</p>

            <p>Galerijā attēlus un video kopā var augšupielādēt
līdz 40 MB</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Galerijas faila dzēšana -->

<script>

```

```

$(document).on('click', '.delete-gallery-file', function () {

    if (!confirm('Dzēst failu?')) {

        return;

    }

    const file = $(this).data('file');
    const id = $(this).data('id');

    $.ajax({

        url: 'pievienot1.php',

        type: 'POST',

        data: {

            delete_gallery: file,

            id: id

        },

        success: function () {

            $("#galleryFiles").load( location.href + "
#galleryFiles > *" );

        },

        error: function () {

            alert('Kļūda dzēšot failu');

        }

    });

});

</script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja atslēgšanai no konta:

```
session_start();

session_unset();

session_destroy();

session_start();

// Paziņojums par lietotāja atslēgšanos no konta

$_SESSION['negative_alert_text'] = 'Jūs izrakstījāties no konta!';

header("Location: index.php");

exit;
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods abonementa iegādes formai un tās apstrādei:

```
session_start();

// Pārbauda vai lietotājam jau ir aktīvs abonements

if (!isset($_SESSION['Liet_ID']) || isset($_SESSION['Abonements'])) {

    header("Location: login.php"); exit;

}

// Ja maksājums tika veiksmīgi veikts, saglabā abonementu

if (isset($_GET['success']) && isset($_SESSION['sub_days'])) {

    $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'];

    $dienas = (int)$_SESSION['sub_days'];

    $sakums = date("Y-m-d");

    $beigas = date("Y-m-d", strtotime("+$dienas days"));

    $stmt = $pdo->prepare(" INSERT INTO abonementi (Liet_ID, Tips,
Sakums, Beigas)
```

```

VALUES (?, ?, ?, ?) ");

$stmt->execute([ $liet_id, $dienas.' dienas', $sakums, $beigas ]);

// Pievieno abonementu lietotāja sesijai
unset($_SESSION['sub_days']);

$_SESSION['Abonements'] = $dienas.' dienas';

$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Abonements tika veiksmīgi
iegādāts!';

header("Location: index.php");

}

// Ja izvēlas pirkt abonementu

if ( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $_POST['action'] ===
'buy_sub' ) {

    $dienas = (int)$_POST['tips'];

    // Dienas => centi

    $prices = [ 30 => 100,

                90 => 200,

                180 => 300,

                360 => 500

    ];

    // Maksāšana ar Stripe

    $amount = $prices[$dienas];

    $_SESSION['sub_days'] = $dienas;

```

```

        $protocol = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !==
'off') ? "https://" : "http://";

        $domain = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'];

// Izveido maksāšanas sesiju

$checkout_session = \Stripe\Checkout\Session::create([

    'payment_method_types' => ['card'],

    'line_items' => [[ 'price_data' => [ 'currency' => 'eur',

'product_data' => [ 'name' => "Abonements {$dienas} dienām", ],

'unit_amount' => $amount, ], 'quantity' => 1, ]],

    'mode' => 'payment',

    'success_url' => $domain . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?success=1',

'cancel_url' => $domain . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?canceled=1', ]]);

header("Location: " . $checkout_session->url);

exit;

}

?>

```

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Abonements</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet"/>

```

```
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"/>
```

```
<link href="dizains.css" rel="stylesheet"/>
```

```
</head>
```

```
<!-- Lapas saturs !-->
```

```
<body>
```

```
<!-- Pievieno navigācijas joslu !-->
```

```
<?php navbar(); ?>
```

```
<div class="container mt-5" style="max-width:700px;">
```

```
<div class="card shadow-6-strong">
```

```
<div class="card-header text-center">
```

```
<h2>Abonements</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body text-center">
```

```
<!-- Abonementa iegādes forma !-->
```

```
<form method="POST">
```

```
<input type="hidden" name="action" value="buy_sub">
```

```
<select class="form-select mb-4" name="tips">
```

```
<option value="30"> 30 dienas - 1 EUR </option>
```

```
<option value="90"> 90 dienas - 2 EUR </option>
```

```
<option value="180"> 180 dienas - 3 EUR
```

```
</option>
```

```
<option value="360"> 360 dienas - 5 EUR
```

```
</option>
```



```
        </select>

        <button class="btn btn-primary w-100"
type="submit">Pirkt</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>
```

Audzēkņa galvojums

Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā koledžā patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. Darbs nav bijis iesniegts citai institūcijai izvērtēšanai un nav bijis iepriekš publicēts.

Darba autors: Kristiāns Beiša _____ (paraksts)

P22 – 2 grupas audzēkņa

Kristiāna Beišas

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena

2. uzdevuma izpilde

Nr.	Individuālās konsultācijas tēma / uzdevums	Individuālās konsultācijas datums	Uzdevuma izpilde /Skolotāja
1.	Darba tēma, uzdevuma formulējums	Līdz 05.01.2026.	S. Sisojeva
2.	Prasību specifikācija	Līdz 09.02.2026.	S. Sisojeva
3.	Uzdevuma risināšanas līdzekļu apraksts un izvēles pamatojums Sistēmas projektēšana	Līdz 30.04.2026.	S. Sisojeva
4.	Lietotāju ceļvedis Testa piemērs	Līdz 20.05.2026.	S. Sisojeva
5.	Ievada veidošana	Līdz 18.02.2026.	V. Balikova
6.	Secinājumi Darba noformējums Prezentāciju veidošana	Līdz 21.05.2026.	V. Balikova

Centralizēta profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējums

Kvalifikācijas eksāmena 1. uzdevumā iegūtais punktu skaits no max. 70 _____

Kvalifikācijas eksāmena 2. – 4. uzdevumos iegūtais punktu skaits no max. 240 _____

Kvalifikācijas eksāmena kopējais vērtējums desmit ballu sistēmā _____

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre

Svetlana Sisojeva

2026. gada ____ . jūnijā

Paraksts_____